UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ

ANTÔNIO SÉRGIO DE SOUSA VIEIRA

UMA APLICAÇÃO DE AUXÍLIO À ULTRAPASSAGEM EM REDES AD HOC VEICULARES

FORTALEZA, CEARÁ

2010

ANTÔNIO SÉRGIO DE SOUSA VIEIRA

UMA APLICAÇÃO DE AUXÍLIO À ULTRAPASSAGEM EM REDES AD HOC VEICULARES

Monografia apresentada no Curso de Ciência da Computação da Universidade Estadual do Ceará, como requisito parcial para obtenção do grau de Bacharel em Ciência da Computação.

Orientador: Joaquim Celestino Júnior

FORTALEZA, CEARÁ

2010

A000z VIEIRA, ANTÔNIO SÉRGIO DE S..

Uma Aplicação de Auxílio à Ultrapassagem em Redes Ad Hoc Veiculares / Antônio Sérgio de Sousa Vieira. – Fortaleza, 2010.

66 p.;il.

Orientador: Prof. Dr. Joaquim Celestino Júnior

Monografia (Graduação em Ciência da Computação) - Universidade Estadual do Ceará, Centro de Ciências e Tecnologia.

1. Ultrapassagem 2. VANET 3. CinemáticaI. Universidade Estadual do Ceará, Centro de Ciências e Tecnologia.

CDD:000.0

ANTÔNIO SÉRGIO DE SOUSA VIEIRA

UMA APLICAÇÃO DE AUXÍLIO À ULTRAPASSAGEM EM REDES AD HOC VEICULARES

Monografia apresentada no Curso de Ciência da Computação da Universidade Estadual do Ceará, como requisito parcial para obtenção do grau de Bacharel em Ciência da Computação.

Aprovada em: __/__/____

BANCA EXAMINADORA

_____

Prof. Dr. Joaquim Celestino Júnior
Universidade Estadual do Ceará - UECE
Orientador

_____

Profa. Ma. Ana Luiza Bessa de Paula Barros
Universidade Estadual do Ceará - UECE
Membro

_____

Bel. Filipe Maciel Roberto
Universidade Estadual do Ceará - UECE
Membro

AGRADECIMENTOS

Aos parentes, colegas do curso de graduação em Ciência da computação e aos colegas de pesquisa.

"Há homens que lutam um dia, e são bons; Há outros que lutam um ano, e são melhores; Há aqueles que lutam muitos anos, e são muito bons;Porém há os que lutam toda a vida; Estes são os imprescindíveis."

Bertold Brecht

SUMÁRIO

1 Introdução **14**
1.1 Motivação 15
1.2 Objetivo 16
1.3 Metodologia 16
1.4 Trabalhos Relacionados 17
1.5 Estrutura do Trabalho 18

2 Redes veiculares **19**
2.1 Definição 19
2.2 Características e Desafios 22
2.3 Aplicações 24
2.3.1 Aplicações de Segurança 24
2.3.2 Aplicações de Conforto 26
2.4 Arquitetura 27

3 Fundamentação Teórica **30**
3.0.1 Mudança de Faixa e Ultrapassagem 30
3.0.2 Tomada de Decisão Baseada em Cinemática 33
3.0.3 Modelo de Ultrapassagem *Flying* 35

4 Arquitetura da Aplicação **38**
4.1 Módulo de Tomada de Decisão (MTD) 39
4.2 Módulo de Broadcast de Mensagens (MBM) 41
4.3 Módulo de Detecção de Situação de Ultrapassagem (MDSU) 42
4.4 Tipo, Formato das Mensagens e Atualização da Tabela de Vizinhança 45
4.5 Máquina de Estados da Aplicação 47

5 Simulação e Resultados **49**
5.1 Análise de Comportamento do Módulo de Broadcast de Mensagem 49
5.2 Análise de Comportamento do Módulo de Detecção de Situação de Ultrapassagem . . 51
5.3 Análise de Comportamento do Módulo de Tomada de Decisão 52
5.4 Análise da Confiabilidade da Aplicação 55

6 Conclusão e trabalhos futuros **58**

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS **59**

Apêndice A – Exemplos de cálculos de tomada de decisão de ultrapassagem **62**
A.1 Exemplo de sinalização positiva 62
A.2 Exemplo de sinalização negativa 64

Apêndice B – Diagrama de Classe da Aplicação **66**

LISTA DE FIGURAS

Figura 2.1 Espectro DSRC 19

Figura 2.2 Comunicação veículo-veículo 21

Figura 2.3 Comunicação veículo-infraestrutura 21

Figura 2.4 Comunicação veículo-veículo e veículo-infraestrutura (híbrida) 21

Figura 2.5 Comunicação entre veículos distantes através de RSUs interligadas 22

Figura 2.6 Arquitetura IEEE 802.11p WAVE 27

Figura 3.1 Representação de uma ultrapassagem *Normal* 31

Figura 3.2 Representação de uma ultrapassagem *Flying* 31

Figura 3.3 Representação de uma ultrapassagem *Pig Backing* e *2+* 31

Figura 3.4 Fases de uma ultrapassagem considerando um veículo na faixa contrária . . . 32

Figura 3.5 Cenário inicial utilizado nos dois modelos de ultrapassagem 34

Figura 3.6 Coordenadas de um veículo 34

Figura 3.7 Posição desejada do veículo que quer ultrapassar no final da manobra 34

Figura 3.8 Distância percorrida durante mudança de faixa 35

Figura 3.9 Ângulo formado entre as rodas do veículo e o eixo-x durante a mudança de faixa 35

Figura 3.10 Espaço restante para C_1 emparelhar sua dianteira com a traseiro de C_2 36

Figura 3.11 Distância percorrida com velocidade relativa durante a ultrapassagem 37

Figura 3.12 Distância percorrida durante o retorno a faixa original 37

Figura 4.1 Arquitetura da Aplicação 38

Figura 4.2 Esquema de funcionamento do Módulo de Tomada de Decisão 40

Figura 4.3 Intervalos de tempos entre envio de mensagens 41

Figura 4.4 Cálculo do tempo entre broadcast com veículo parado 42

Figura 4.5 Limite do valor de gamma para aceitação da primeira condição 43

Figura 4.6 Ângulo formado entre o vetor direção de j e o vetor $\vec{w}$ 43

Figura 4.7 Ângulo formado entre o vetor direção de i e de j 44

Figura 4.8 Ângulo máximo considerado na identificação de veículos na mesma direção 44

Figura 4.9 Intervalo para identificar quando dois veículos seguem na mesma direção .. 45

Figura 4.10 Formato da Mensagem de Divulgação de Estado e Intenção de Ultrapassagem 47

Figura 4.11 Máquina de Estados da aplicação 48

Figura 5.1 Relação velocidade x mensagens enviadas durante 100 s de simulação com diferentes alcances de transmissão 50

Figura 5.2 Relação total acumulado de mensagens enviadas em função do tempo de simulação 51

Figura 5.3 Instantes nos quais o Módulo de Detecção de Ultrapassagem dispara o Módulo de Tomada de Decisão 52

Figura 5.4 Mensagens em função do tempo de simulação - cenário com colisão 54

Figura 5.5 Mensagens em função do tempo de simulação - cenário sem colisão 55

Figura 5.6 Cenário de teste 55

Figura 5.7 Instantes t_1 e t_2 no movimento de ultrapassagem 56

Figura 5.8 Desempenho da aplicação em 1000 experimentos 57

Figura B.1 Diagrama de Classe da Aplicação Desenvolvida 66

LISTA DE TABELAS

Tabela 1.1 Vítimas ocupantes de carros em manobras de ultrapassagem na Inglaterra . . 15

Tabela 2.1 Comparação entre DSRC e ISM 20

Tabela 2.2 Parâmetros chaves do padrão da camada física DSRC 29

Tabela 5.1 Intervalos de espera entre broadcast quando o veículo está parado 50

LISTA DE SIGLAS

VANET	Vehicular Ad hoc NETwork
DNIT	Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes
ADAS	*Advanced Driver Assistence System*
MANET	Mobile Ad hoc NETwork
FCC	Federal Communications Commission
ISM	Industrial, Scientific, Medical
ASTM	American Society for Testing and Materials
IEEE	Institute of Electrical and Electronics Engineers
OBU	On Board Unit
RSU	Road Side Unit
V2V	Vehicle to Vehicle
V2I	Vehicle to Infrastructure
STI	Sistema de Transporte Inteligente
WAVE	Wireless Access for Vehicular Environment
RCP	Resource Command Processor
RMA	Resource Manager Application
RM	Resource Manager
LLC	Logic Link Control
MIB	Management Information Base
CCH	Control Channel
SCH	Service Channel
CSMA/CA	Carrie Sense Multiple Access with Collision Avoidance
OFDM	Orthogonal Frequency-Division Multiplexing
GPS	Global Positioning System

RESUMO

A grande quantidade de acidentes ocasionados por ultrapassagens mal sucedidas é bastante preocupante. Acidentes ocorridos podem ocasionar outros acidentes quando não há uma sinalização / divulgação de sinistro. Além disso, o transtorno causado ao fluxo do tráfego pode gerar situações de congestionamento. As redes veiculares se apresentam como uma solução tecnológica para tentar diminuir a incidência de acidentes ou de outras situações de perigo. O objetivo deste trabalho é apresentar algumas conceitos importantes para o desenvolvimento de uma aplicação para auxiliar o motorista na ultrapassagem de veículos.

Palavras-chave: Redes ad hoc veiculares, Sistema avançado de assistência ao motorista, network simulator.

1 INTRODUÇÃO

As Redes Ad Hoc Veiculares (VANET, *Vehicular Ad hoc NETworks*) (MORRIS et al., 2000) são um novo sistema de comunicação móvel que vem atraindo bastante atenção tanto da indústria automobilística quanto da academia. Embora seja um assunto relativamente novo, diversos trabalhos sobre VANETs já foram publicados, principalmente aqueles relacionados a aplicações de segurança (CAI; CENTER, 2005), entretenimento (YOON et al., 2008) e assistência ao motorista (WISCHOFF et al., 2003).

As aplicações desenvolvidas para ela interferem diretamente no dia-a-dia das pessoas, uma vez que tais aplicações podem, por exemplo, ajudar a encontrar vagas de estacionamento (CALISKAN; GRAUPNER; MAUVE, 2006), reportar acidentes (RAHMAN; HENGARTNER,) ou mesmo fornecer jogos entre os ocupantes de veículos (TONGUZ; BOBAN, 2010).

Neste trabalho, desenvolveu-se uma aplicação de auxílio à ultrapassagem em redes veiculares e nela são apresentados fundamentos sobre ultrapassagens encontrados na literatura (WILSON; BEST, 1982)(HEGEMAN et al., 2005) e como é decidido se uma manobra pode ser realizada com segurança. Além disso, é proposto um método inteligente de envio de mensagens para não sobrecarregar o meio de transmissão com informações irrelevantes sobre os veículos, também são tomadas medidas que garantem que o cálculo de decisão seja realizado somente em situações válidas de ultrapassagem e é desenvolvido um protocolo de envio de mensagens de vizinhança.

As informações dos veículos vizinhos são colhidas através de mensagens de vizinhança e o recebimento destas serve para alimentar uma tabela de vizinhança que contém informações sobre posição, velocidade, deslocamento e intenção de ultrapassagem de seus vizinhos. Esta tabela é importante para que cada veículo participante da VANET tenha uma "visão" de comportamento da vizinhança e assim possa prever, com certa antecedência, a mobilidade de outros veículos em um tempo futuro.

As situações de trânsito propostas neste trabalho ocorrem em uma autoestrada e nela são experimentados exemplos de ultrapassagem para comprovar o funcionamento da aplicação. Além disso, é verificado o comportamento do método de envio de mensagens da aplicação.

1.1 Motivação

A grande quantidade de acidentes ocasionados por ultrapassagens mal sucedidas é bastante preocupante (TRâNSITO, 2009). Tais acidentes são mais graves já que na maioria das vezes eles são frontais. Acidentes ocorridos podem ocasionar outros acidentes quando não há uma sinalização/divulgação do sinistro. Além disso, o transtorno causado ao fluxo do tráfego pode gerar situações de congestionamento. Segundo o DNIT (TRANSPORTES, 2010) o número de acidentes em 2008 chegou a 141.013, sendo que destes, 85.792 foram sem vítimas, 49.601 com feridos e 5.620 com vítimas fatais. Destes, só no estado do Ceará, o total de acidentes foi de 20.399 sendo 15.430 por colisão.

Segundo a *Royal Society for the Prevention of Accidents* (ACCIDENTS, 2010), a manobra de ultrapassagem é uma das mais perigosas porque nela o veículo que ultrapassa muda para a faixa contrária. Em pesquisa estatística colhida na Inglaterra, o número de acidentes de veículos em ultrapassagens com vítimas fatais chegou a 80 no ano de 2007 (Tabela 1.1).

Gravidade da Lesão	Vítimas na Manobra de Ultrapassagem	Total de Vítimas	Porcentagem em manobra de Ultrapassagem
Morte	80	1.432	6%
Grave	484	11.535	4%
Leve	3.853	148.466	3%
Total	4.417	161.433	3%

Tabela 1.1: Vítimas ocupantes de carros em manobras de ultrapassagem na Inglaterra

Estima-se que dentre todos o acidentes de trânsito, 4 e 10% são decorrentes de ultrapassagens indevidas (BARR; NAJM, 2001).

Portanto, fica claro que o uso de sistemas que auxiliem na prevenção de acidentes é de grande valia. Nesse contexto, para aumentar a segurança na estrada, algumas aplicações conhecidas por ADAS (*Advanced Driver Assistence System*) são desenvolvidas e segundo o trabalho (HEGEMAN et al., 2005) são consideradas promissoras no que dizem respeito a segurança no trânsito.

As redes veiculares se apresentam como uma solução tecnológica para tentar diminuir a incidência de acidentes ou de outras situações de perigo. Quando um sinistro ocorre e é divulgado a tempo aos motoristas que se encontram dentro de uma região de interesse, estes ficam cientes do ocorrido e podem diminuir com certa antecedência sua velocidade. Com isto, diminui-se a probabilidade dos veículos vizinhos se envolverem em um novo acidente que tenha ocorrido adiante. Esta divulgação pode ser realizada através de uma VANET, daí sua importância no desenvolvimento de ADAS.

1.2 Objetivo

O objetivo deste trabalho de conclusão de curso é projetar e desenvolver uma aplicação de segurança para auxiliar o motorista na ultrapassagem de veículos. A aplicação deve indicar se é seguro ou não realizar a manobra visto que uma ultrapassagem pode ser bastante arriscada se não forem tomadas as devidas precauções.

Para decidir se uma manobra é ou não arriscada, utiliza-se conceitos de cinemática e modelam-se duas formas distintas de ultrapassagem. Com estes modelos, consegue-se prever situações seguras ou de risco.

No projeto de desenvolvimento de aplicação são consideradas as características singulares das redes veiculares. Tais aspectos guiam um desenvolvimento de uma aplicação que obtenha resultados rápidos e que seja adaptável a diferentes situações.

São desenvolvidos quatro módulos para aplicação, assim como um protocolo de funcionamento utilizando mensagens de vizinhança. Os módulos são responsáveis por decidir quando é seguro ultrapassar, enviar de forma inteligente mensagens de vizinhança, detectar uma situação válida de ultrapassagem e coletar informações de posicionamento e velocidade.

Além disso, são realizados experimentos para validar o funcionamento da aplicação em situações aleatórias de ultrapassagem. Também é avaliado o comportamento do envio de mensagens em diferentes velocidades.

1.3 Metodologia

As simulações são realizadas utilizando o *Network Simulador* 2.34 (MCCANNE et al., 2000) e a aplicação é desenvolvida em forma de agente e integrada ao simulador utilizando C++. Para que o simulador obtenha características como especificado pelo protocolo 802.11p (JIANG; DELGROSSI,), utiliza-se na camada de enlace o módulo 802.11Ext (CHEN et al.,).

Além disso, cada dispositivo sem-fio do simulador é configurado para utilizar o modelo de propagação de Nakagami e utiliza um alcance de transmissão de 1000m. Segundo (CHEN et al.,), o modelo Nakagami simula melhor a propagação em ambientes abertos.

Também é realizado um estudo sobre modelos de ultrapassagem e cinemática. Utilizando estes modelos e informações colhidas pelos agentes na simulação, é possível prever situações diferentes de ultrapassagem assim como verificar a mobilidade dos veículos vizinhos.

As informações de vizinhança são armazenadas em estruturas que fornecem pesquisa e atualização rápida de seus registros. Em C++, estas estruturas são conseguidas utilizando a biblioteca STL (MUSSER; SAINI, 1995).

Para cada experimento é gerado um arquivo de simulação em linguagem OTcl (WETHERALL; LINDBLAD, 1995), onde são definidas as posições, velocidades e mobilidade dos veículos. Para isto, desenvolveu-se um gerador de mobilidade que utiliza os mesmos modelos de ultrapassagem com o intuito de avaliar o comportamento da aplicação.

A aplicação gera sinalizações que informam quando é identificada uma situação segura ou insegura de ultrapassagem. Estas sinalizações são filtradas utilizando scripts e desta forma pode-se verificar seu funcionamento em relação ao cenário de simulação.

1.4 Trabalhos Relacionados

Existem diversas propostas de aplicações para redes veiculares, dos trabalhos relacionados à ultrapassagem, alguns não consideram o processo de ultrapassagem como um todo. Nestes trabalhos, o foco principal é a mudança de faixa, que aqui é considerada como uma das fases do processo de ultrapassagem. Além disso, nem todas as pesquisas relacionadas consideram o uso de redes ad hoc veiculares como base.

No trabalho realizado em (TOLEDO-MOREO; SANTA; ZAMORA-IZQUIERDO,), desenvolveu-se um sistema de assistência de ultrapassagem cooperativa utilizando como base uma rede de telefonia celular. A ultrapassagem é prevista através de filtros que empregam informações de cinemática dos veículos e formato da estrada. O objetivo é estimar um risco no processo de ultrapassagem. Neste trabalho, também se utiliza cinemática para prevê um cenário favorável à manobra de ultrapassagem, porém, utiliza-se como base uma VANET.

A principal vantagem em utilizar uma rede veicular está na capacidade dela ser formada com e sem uma infraestrutura, diferente do trabalho relacionado. Além do quê, na aplicação desenvolvida em (TOLEDO-MOREO; SANTA; ZAMORA-IZQUIERDO,), existe uma troca de mensagens entre os veículos para que o manobra possa ser “liberada”, o que pode levar uma série de problemas como falha de envio de resposta, desatualização das informações etc. Aqui, as mensagens são transmitidas via broadcast de forma aperiódica e também quando há uma mudança na velocidade do veículo.

Em (RUDER; ENKELMANN; GARNITZ, 2002), desenvolveu-se uma sistema de auxílio à mudança de faixa utilizando sensores. O modelo de ultrapassagem utilizado considera duas faixas de veículos no mesmo sentido e é criado um sistema para avisar a aproximação de um veículo pelas laterais ou pela frente.

Diferente de (RUDER; ENKELMANN; GARNITZ, 2002), neste trabalho, existe divulgação de mensagens de posicionamento entre os veículos e não são utilizados sensores. Uma vantagem clara, aqui, é a possibilidade de conhecer com certa antecedência o posicionamento de veículos distantes.

No trabalho realizado em (SHAMIR, 2004), é proposta uma trajetória ótima para que um veículo em condições normais ultrapassa outro mais lento. São apresentados conceitos importantes sobre a manobra de ultrapassagem e como é possível modelar a trajetória como um problema de otimização. Neste trabalho de conclusão de curso, também são utilizados alguns conceitos vistos neste artigo, porém o enfoque não é apenas modelar a ultrapassagem e sim projetar e desenvolver uma aplicação que utilize estes conceitos.

Em (GHUMMAN; KUNWAR; BENHABIB, 2008), é desenvolvido um método de geração de trajetória em tempo real para realização de manobra de ultrapassagem sem a intervenção humana. O esquema proposto é baseado numa técnica adaptada de Rendezvous Guidance (KLUMPP, 1986) para ultrapassagem.

Em (WANG; YANG; YANG, 2009), é apresentado um método (conflito de estimativa de probabilidade) para indicar risco de colisão e determinar se a manobra de ultrapassagem está sendo realizada. Nele são incluídos três elementos principais: (1) o modelo de predição, (2) a função objetivo e (3) a lei de controle (VAHIDI; ESKANDARIAN, 2003).

Basicamente, no trabalho citado é proposto um método de identificação de ultrapassagem levando-se em conta uma área de conflito, ou seja, em que momento o veículo passa do estado de intenção de ultrapassagem para o estado de ultrapassagem. Neste trabalho de conclusão de curso, esta situação é identificada para evitar que cálculos desnecessários sejam realizados e o método utilizado para identificar situações de ultrapassagem e baseado no conceito de intenção de ultrapassagem e no vetor direção dos veículos.

No trabalho desenvolvido em (HÄRRI, 2007), são apresentadas três maneiras de realizar manutenção aperiódica de informação de vizinhança : (1) *Constant Degree Detection*, (2) *Implicit Detection* e (3) *Adaptative Coverage Detection*. Neste projeto final, é feita uma adaptação do método *Adaptative Coverage Detection* que funciona enviando uma notificação de vizinhança a cada $\frac{2}{3}$ do raio de transmissão. A principal diferença é que além de enviar uma notificação depois de percorrido $\frac{2}{3}$ do raio de transmissão, periodicamente verifica-se a necessidade de enviar uma nova mensagem ao comparar o espaço percorrido real com o espaço percorrido previsto.

1.5 Estrutura do Trabalho

O trabalho está organizado da seguinte forma: o Capítulo 2 apresenta conceitos, características, aplicações e a arquitetura de uma rede ad hoc veicular. O Capítulo 3 apresenta os fundamentos da manobra de ultrapassagem assim como a modelagem da manobra de ultrapassagem para tomada de decisão.

O Capítulo 4 exibe a arquitetura da aplicação desenvolvida discorrendo sobre as carac-

terísticas principais de cada módulo criado. Também é apresentanda a máquina de estados da aplicação e as mensagens de vizinhança propostas. O Capítulo 5 define e apresenta as simulações e analisa os resultados colhidos nos experimentos. Finalmente, o Capitulo 6 apresenta a conclusão do trabalho.

2 REDES VEICULARES

2.1 Definição

Redes ad hoc veículares (VANETs) são uma subclasse de rede ad hoc móvel (MANET, *Mobile Ad hoc NETwork*) que surgiram graças ao avanço na tecnologia de transmissão de redes sem fio. A necessidade de aumentar a segurança e eficiência do tráfego por meio de comunicação entre veículos é um dos principais fatores que motivaram seu desenvolvimento.

Apesar de semelhante a uma MANET, a rede ad hoc veicular possui características singulares. Por conta destas características, protocolos desenvolvidos para MANET não são adequados para funcionarem em VANETS (TAHA; HASAN, 2007).

No ano de 1999, a Comissão de Comunicação Federal (FCC, *Federal Communications Commission*), nos Estados Unidos, demonstrou interesse nesta área ao alocar 75 MHz do espectro de frequência, na faixa de $5,9$ GHz, para aplicações DSRC (*Dedicated Short Range Communications*).

Uma DSRC nada mais é que um serviço de comunicação que suporta aplicações de segurança pública e operações privadas, além de fornecer altas taxas de transmissão de dados com baixa latência em um alcance de transmissão de até 1000 m. O espectro DSRC é dividido em sete canais de 10 MHZ como visto na Figura 2.1.

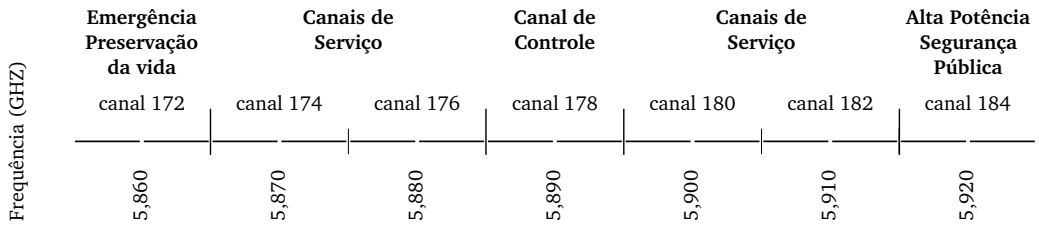


Figura 2.1: Espectro DSRC

O canal de controle, 178, é utilizado exclusivamente para comunicação de segurança. Os canais 172 e 184 são utilizados respectivamente para futuras aplicações de emergência e preservação da vida e para alta potência e segurança pública. Já os canais de serviço 174, 176, 180 e 182 podem ser utilizados tanto para aplicações de segurança como para outras aplicações.

Em comparação com a faixa de frequência utilizada nos rádios por espalhamento espectral, localizada entre 902-928 MHz, também conhecida como faixa ISM (*Industrial, Scientific, Medical*) a DSRC proporciona uma taxa de dados e alcance bem superiores como pode ser observado na Tabela 2.1.

Parâmetros	ISM - 902-928 MHz	DSRC - 5850-5925 MHz
Espectro	12 MHz	10 MHz
Taxa de dados	500 Kbps	6-27 Mbps
Proteção	Nenhuma	Primária
Interferência	telefone 900 MHz; radar espalhamento espectral de rádio	alguns radares; satélites
Alcance máximo	91,44 m	1000 m
Capacidade do canal	1-2	7
Potência (downlink)	$<$ 10 watts	$<$ 2 watts
Potência (uplink)	$<$ 4 mW	$<$ 2 watts

Tabela 2.1: Comparação entre DSRC e ISM

Em julho de 2003, a ASTM (*American Society for Testing and Materials*) e a IEEE (*Institute of Electrical and Electronics Engineers*) adotaram o DSRC como padrão de comunicação VANET. O objetivo era fornecer capacidade de comunicação sem fio para aplicações de transporte dentro de um alcance de 1000 m.

Basicamente, em uma rede veicular, são desenvolvidas duas categorias de aplicação, as voltadas para segurança e as que devem proporcionar conforto aos passageiros. A primeira categoria contribui para melhorar a eficiência do tráfego veicular e minimizar situações de risco, como enviar mensagens quando ocorre um acidente. O foco principal da segunda categoria é fazer com que a viagem transcorra agradavelmente. Isto é conseguido por meio de aplicações que forneçam acesso à Internet, bate papo com passageiros de outros veículos, rádios on-line, informações de restaurantes ou outras relevantes à viagem (MOUSTAFA; ZHANG, 2009).

Uma VANET é formada espontaneamente entre veículos equipados com dispositivos de interface sem fio (OBU, *On Board Unit*) que podem ou não estar em movimento, tais dispositivos podem empregar sistemas de comunicação de curto e médio alcance.

Numa rede veicular também podem existir equipamentos instalados ao lado da estrada (RSU, *Road Side Unit*) que podem ser responsáveis por fornecer acesso à Internet além de possibilitar comunicação entre veículos distantes a mais de 1000 m.

Na formação e utilização de uma rede veicular, a comunicação pode ser realizada entre veículos (V2V, *Vehicle to Vehicle*) (Figura 2.2), entre veículos e RSUs (V2I, *Vehicle to Infrastructure*) (Figura 2.3) ou de forma híbrida (Figura 2.4), ou seja, utilizando os dois métodos.

Na comunicação exclusiva entre veículos (V2V), cada OBU funciona em modo ad hoc, podendo assim, encaminhar mensagens através de múltiplos saltos. Neste tipo de configuração,

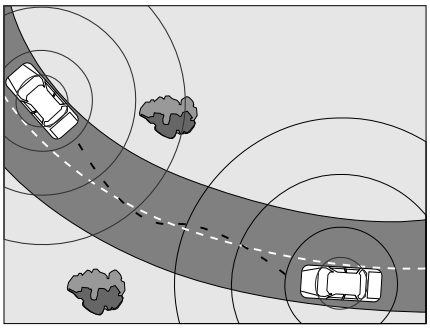


Figura 2.2: Comunicação veículo-veículo

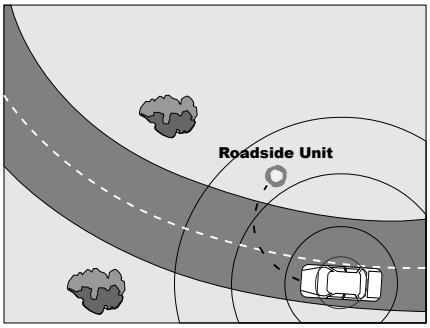


Figura 2.3: Comunicação veículo-infraestrutura

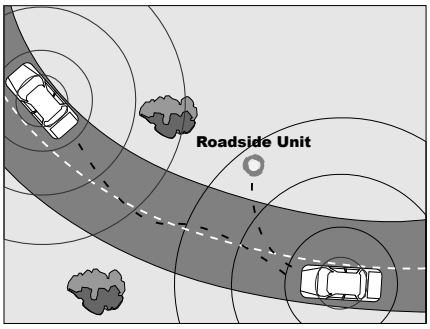


Figura 2.4: Comunicação veículo-veículo e veículo-infraestrutura (híbrida)

uma vantagem clara é não ser necessária uma infraestrutura para o funcionamento. Porém, neste caso, a conectividade da rede é altamente dependente da densidade de veículos e do padrão de mobilidade.

Já no modo infraestruturado (V2I), a conectividade da rede veicular aumenta e também pode ser integrada, através de *gateways*, a outras redes. Contudo, o custo de implantação cresce substancialmente.

A comunicação entre veículos distantes é possível quando RSUs diferentes estão conectados por fios ou outros links de comunicação fixa (Internet) e cada um está conectado a um veículo (Figura 2.5) ou mais veículos. Desta forma, a conexão entre os RSUs serve de ponte para a comunicação entre os dispositivos de bordo dos veículos.

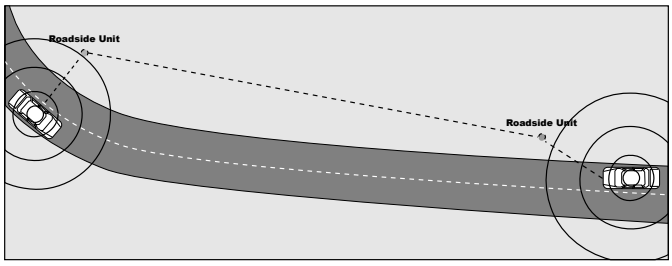


Figura 2.5: Comunicação entre veículos distantes através de RSUs interligadas

As redes veiculares fazem parte de um projeto guiado pela comunidade científica e pela indústria automobilística. A principal meta é construir e desenvolver um Sistema de Transporte Inteligente (STI) para fornecer, neste contexto, serviços de assistência aos motoristas e passageiros.

2.2 Características e Desafios

Uma VANET é uma instância de uma MANET, entretanto, tem comportamento particularmente diferente. Sua mobilidade é restringida pela forma de guiar do motorista, pelo traçado das ruas e pelas leis de trânsito, além disso, a alta velocidade alcançada por um veículo cria características únicas na comunicação (YOUSEFI; MOUSAVI; FATHY, 2006). Tais características devem ser consideradas no projeto de desenvolvimento de protocolos e de aplicação.

Dentre suas principais características, segundo (MOUSTAFA; ZHANG, 2009), destacam-se: (1) potência de transmissão virtualmente ilimitada, (2) alta capacidade computacional e (3) predição de mobilidade.

A potência de transmissão de dispositivos móveis em uma VANET geralmente não é uma restrição significante como ocorre em algumas redes de sensores sem fio. O nó (veículo) pode fornecer alimentação contínua para os dispositivos de computação e comunicação.

Por conta de sua alta capacidade computacional, em uma VANET, podem ser desenvolvidas aplicações bem mais complexas sem tantas restrições de memória como ocorrem em redes de sensores sem fio.

Ao contrário das redes ad hoc móveis, onde é difícil prever a mobilidade dos nós, os veículos geralmente possuem movimentos previsíveis por serem limitados por estradas. Além disso, informações de rodovias são disponíveis em sistemas de posicionamento e tecnologias baseadas em mapas como o GPS. Dada a velocidade média, velocidade atual, e a trajetória da estrada, a posição futura de um veículo pode ser facilmente prevista.

Entretanto, apesar destas características bem definidas, uma rede veicular possui vários desafios. Segundo o trabalho realiado em (BLUM; ESKANDARIAN; HOFFMAN, 2004), uma VANET possui algumas características desafiadores que dizem respeito a: (1) rápida mudança na topologia da rede o que causa dificuldade em sua gerência, (2) fragmentação frequente na comunicação dos veículos, (3) rede potencialmente grande, (4) densidade variável da rede e (5) sua topologia pode ser afetada pelo comportamento do motorista, por conta de sua reação ao receber uma mensagem de segurança, por exemplo.

O ambiente em que uma rede veicular opera é extremamente dinâmico e necessita de configurações extremas. Nas rodovias, por exemplo, a velocidade relativa entre veículos pode alcançar os 300 km/h e possuir uma baixa densidade de veículos e logo em seguida, a velocidade relativa pode baixar para menos de 60 km/h ao mesmo tempo em que a densidade aumenta consideravelmente.

A rápida mudança de topologia acaba por forçar o desenvolvimento de padrões e aplicações bastante restritos ao tempo de funcionamento. Também podem ser consideras mais de uma solução, como a de computar mais de um caminho quando o roteamento for realizado, por exemplo.

Uma rede ah hoc veicular é sujeita a fragmentação frequente onde setores da rede são incapazes de se comunicar com outros veículos localizados em regiões próximas. Inicialmente, por conta de baixa adoção de OBUs nos veículos e pela natureza dinâmica da rede, podem ser formados intervalos grandes em cenários esparsos gerando assim agrupamentos isolados de veículos.

Os cenários VANETs são muito diferentes dos MANETs clássicos. Os veículos constantemente estão se movendo e mudando a topologia da rede. Em uma cidade, dependendo da situação ou do horário, a densidade da rede pode mudar bastante, passando constantemente de uma situação de baixa densidade para uma de alta. Um veículo pode seguir em uma rua com poucos vizinhos e parar em um congestionamento pouco tempo depois fazendo com que sua densidade aumente bastante.

Por conta da rede potencialmente grande e da densidade variável, o ideal é que os pro-

tocolos padrões VANET sejam adaptáveis ao contexto, ou seja, devem empregar métodos que levem em conta diferentes situações como uma alta densidade de veículos em um engarrafamento ou a baixa em uma rodovia (KOSCH et al., 2006).

2.3 Aplicações

Muitas são as possibilidades de aplicações e serviços em uma rede ad hoc veicular. Basicamente, elas podem ser classificadas em aplicações de segurança e conforto (entretenimento, comerciais etc) (MOUSTAFA; ZHANG, 2009). As aplicações de segurança fornecem meios para tentar diminuir a quantidade de acidentes de trânsito e melhorar condições do tráfego fornecendo aos motoristas e passageiros informações úteis como avisos de colisão, alarmes de sinalização da estrada e visão do tráfego. No caso de aplicações de conforto, são fornecidos serviços voltados para o conforto dos passageiros.

2.3.1 Aplicações de Segurança

Em geral, aplicações de segurança fornecem mensagens e avisos referentes às situações de risco na estrada, destas, as que possuem destaque são as aplicações cooperativas de alerta de colisão, sensor/alerta de colisão iminente e alerta sobre locais perigosos (BALDESSARI et al., 2007).

As aplicações cooperativas de alerta de colisão auxiliam o motorista evitar choques com a traseira de outros veículos. Em condições normais, os veículos equipados com dispositivos sem fio devem compartilhar informações de posição, velocidade e direção para que seja possível prever colisões. Cada monitor da aplicação atua no veículo e quando é detecta uma aproximação crítica com os vizinhos é emitido um aviso. Os requisitos necessários para o desenvolvimento de tal aplicação são:

1. Habilidade de compartilhar informações entre veículos;
2. Posicionamento relativo preciso dos veículos vizinhos;
3. Informações confiáveis.

Para aplicações de colisão iminente, além da predição de colisão, são geradas informações que são enviadas aos mecanismos de segurança para tentar amenizar os danos causados pelo acidente. Quando a colisão não puder ser mais evitada, esta informação extra permite utilização otimizada dos air bags, cintos de segurança pré-tensionado e amortecedores. Semelhante a aplicação anterior, a aplicação de colisão iminente necessita:

1. Habilidade de compartilhar informações entre veículos;
2. Posicionamento relativo preciso dos veículos vizinhos;
3. Informações confiáveis;
4. Troca rápida de informações de colisão entre os veículos envolvidos antes do choque.

As aplicações que geram alertas de locais perigosos utilizam a rede veicular para compartilhar informações sobre estradas escorregadias, buracos ou outras situações de risco que podem ocorrer nas estradas. O principal objetivo destas aplicações é gerar informação de estado de condução de um local específico.

As informações pertinentes podem ser compartilhadas com qualquer número de veículos em mais de uma área, limitada apenas pela densidade de veículos equipados. Além da informação propagada por um veículo, informações externas podem ser acessadas através dos RSUs e propagadas através da rede ad hoc veiculares. As aplicações de alertas de locais perigosos necessitam dos seguintes requisitos:

1. Habilidade de compartilhar informações sobre uma área específica entre veículos através de múltiplos saltos;
2. Habilidade de avaliar a estrada para validar a informação compartilhada;
3. Confiar nas informações geradas pelos RSUs;
4. Confiar nas informações geradas por outros veículos.

Além das aplicações anteriormente citadas existem aquelas desenvolvidas para tentar melhorar a eficiência do tráfego. Estas aplicações são encarregadas de fornecer informações sobre navegação ou mesmo menores rotas para determinados destinos ou rotas menos congestionadas. Estas aplicações necessitam de uma infraestrutura que colete e mantenha informações sobre congestionamento para que sejam compartilhadas entre os veículos através de RSUs.

Outra potencial aplicação que pode ser desenvolvida, ainda neste mesmo campo, são aquelas que sugerem uma velocidade ao motorista para conseguir uma condução mais tranquila e sem necessitar parar constantemente em semáforos (*Green Light Optimal Speed Advisory*). Quando um veículo se aproxima de um semáforo, ele recebe informações de localização e tempo restante para que o sinal mude de verde para vermelho. Com estes dados, a aplicação pode calcular a velocidade ótima usando a distância entre o veículo e tempo restante para o semáforo mudar de sinalização. Com isto, espera-se diminuir a quantidade de paradas resultando em um acréscimo do fluxo do tráfego e aumento da economia de combustível.

2.3.2 Aplicações de Conforto

Esta categoria de aplicações se destina ao conforto dos passageiros ou mesmo recepção de anúncios publicitários, como os de lanchonetes ou outros estabelecimentos comerciais (BALDESSARI et al., 2007). Esta interação diária que ocorre quando o passageiro demonstra interesse por determinados anúncios acaba proporcionando informações em uma base regular. Estas informações podem direcionar o tipo de anúncio que o motorista prefere receber.

Nesta categoria, destacam-se as aplicações de acesso a Internet, notificação de pontos de interesse e diagnóstico remoto do veículo.

As aplicações de acesso a Internet necessitam que as unidades de acostamento forneçam esse serviço e que a comunicação com os RSUs possam ocorrer através de múltiplos saltos quando um veículo não puder se conectar diretamente. Além disso, é necessário que exista uma manutenção dinâmica da rota para garantir que a comunicação ocorra com um certo nível de qualidade.

A aplicação de notificação de pontos de interesse permite obter informações sobre as empresas locais, atrações turísticas, ou outros para anunciar a sua disponibilidade para veículos nas proximidades. Neste caso, as unidades de acostamento transmitem informações a respeito de um ponto de interesse, tais como a sua localização, horário de funcionamento e preços.

A enorme quantidade de informação pode ser filtrada de forma adaptativa para as necessidades do condutor. Por exemplo, se o medidor de combustível é baixo, o veículo poderia mostrar a localização dos postos de reabastecimento e preços nas áreas próximas. A vantagem neste caso, é que a publicidade torna-se mais eficaz a medida que a os veículos se encontram próximos ao estabelecimento. O benefício para o consumidor é a informação atualizada de uma empresa nas proximidades. Para esta aplicação é necessário:

1. Veículos devem confiar nas informações originadas pelas unidades de acostamento;
2. Capacidade de uma unidade de acostamento transmitir informações aos veículos da vizinhança.

Por último, as aplicações de diagnóstico permitem que uma estação de serviço avalie o estado de um veículo sem fazer uma inspeção física dele. Quando um veículo vai até uma oficina, as informações de diagnóstico de problemas podem ser consultadas diretamente do veículo para auxiliar no diagnóstico do problema relatado pelo cliente. O histórico de manutenção do veículo e informações dos clientes podem ser recuperados de um banco de dados e serem usadas pelo técnico. Se atualizações de software forem necessárias, o sistema pode também instalá-las sem conexão física. O uso desta aplicação pode reduzir o tempo necessário para servir um cliente durante uma visita a uma oficina. Isso também irá resultar em menores custos para o reparo e menos tempo de espera para os clientes.

2.4 Arquitetura

A arquitetura especificada para VANET é conhecida por IEEE 802.11p WAVE (Wireless Access for Vehicular Environment) (Figura 2.6) e é composta por documentos que definem um conjunto de padrões de interface de comunicação V2V e V2I. Tal arquitetura é importante para que exista interoperabilidade entre dispositivos desenvolvidos por diferentes fabricantes.

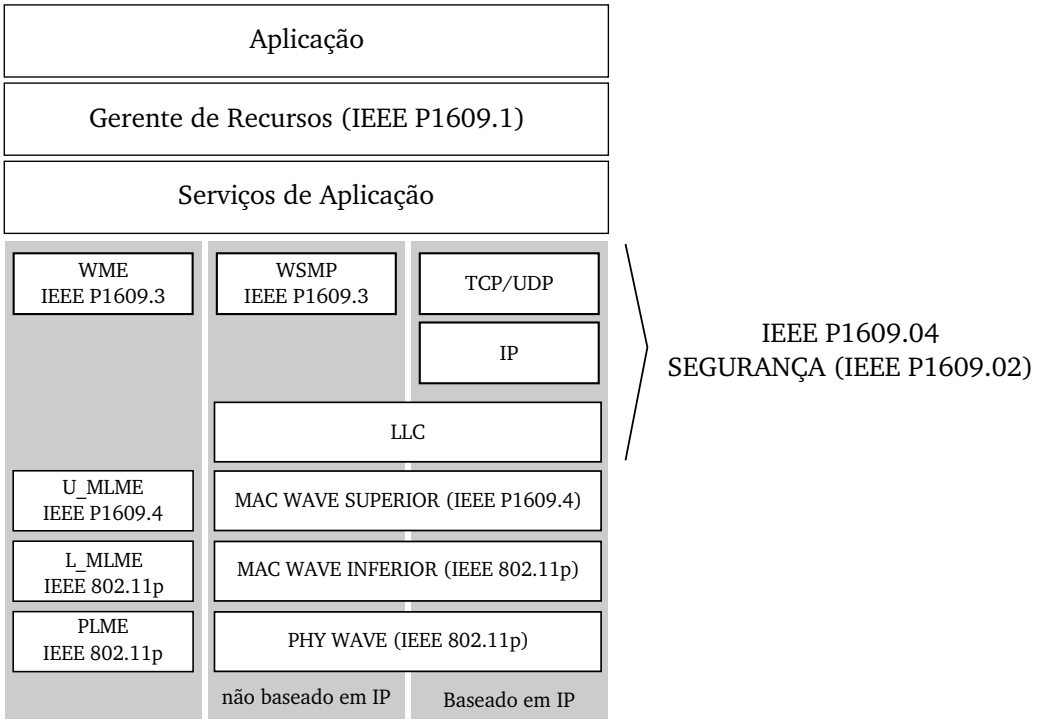


Figura 2.6: Arquitetura IEEE 802.11p WAVE

Até então foram definidos cinco documentos na arquitetura WAVE (EICHLER, 2007). Cada um descreve o funcionamento de protocolos de segurança, acesso ao meio, gerente de recursos, serviços de rede e operação com múltiplos canais. Os documentos são os seguintes: IEEE P1609.1, IEEE P1609.2, IEEE P1609.3, IEEE P1609.4 e 802.11p.

O documento IEEE 1609.1 (Gerente de Recursos) especifica a comunicação entre aplicativos remotos e unidades de bordo (OBU) através de unidades de acostamento (RSU). O Gerente de recursos atua como uma camada de aplicação que multiplexa a comunicação de várias aplicações com várias OBUs. O objetivo é trocar informações necessárias para desenvolver aplicação remotas WAVE.

Em uma RSU existem aplicações que fornecem serviços, estes serviços são requisitados por OBUs através do processador de comandos de recurso (RCP, *Resource Command Processor*). Fora de uma RSU, existem aplicações que podem se comunicar com as OBUs através das RSUs, elas são conhecidas por aplicações de gerenciador de recursos (RMA, *Resource Manager Application*) e se comunicam com o RCP através do RM (*Resource Manager*).

Este padrão descreve como o gerenciador de recursos multiplexa diversos pedidos dos RMAs aos OBUs para que esses tenham acesso a memória e as interfaces de outros equipamentos controlados pelo RCP.

Toda a comunicação é iniciada a partir de um provedor, que emite os pedidos de um usuário, que responde apenas às solicitações que recebe. Dentro deste padrão, o RM é o prestador de um serviço (como um representante da RMAs) e RCP o usuário dos serviços (que representa os recursos a serem geridos). Tanto o RSU quanto o OBU podem funcionar como provedor, em outras palavras, um ou outro tipo de dispositivo pode hospedar o RM.

O propósito deste padrão é permitir a interoperabilidade completa de aplicações que utilizam WAVE para simplificar os sistemas de bordo do veículo, reduzindo o custo e melhorando o desempenho. O uso efetivo da memória pelos aplicativos também pode minimizar os problemas de gerenciamento de configuração de um sistema.

O documento IEEE P1609.2 (Serviço de Segurança para Aplicações e Mensagens de Gerenciamento) descreve padrões de segurança que utilizam técnicas para proteger os serviços na comunicação. Também são definidos os formatos de mensagens de segurança e o processamento delas dentro de um sistema WAVE. Tais padrões têm como única restrição o tempo de operação, já que, a maioria das aplicações é restringida pelo tempo. Além disso, a sobrecarga de processamento e banda deve ser mínima, para diminuição do tempo de resposta e da probabilidade de perca de pacote.

Já o escopo do padrão IEEE P1609.3 (Serviços de Rede) é o de definir serviços, operando nas camadas de transporte, rede e controle de enlace lógico (LLC, *Logic Link Control*), para suportarem conectividade sem fio entre dispositivos veiculares e entre dispositivos de unidade de acostamento e veiculares usando o modo DSRC/WAVE 5.9 GHZ. O propósito é fornecer serviços de endereçamento e roteamento, permitindo múltiplas pilhas de camadas superiores acima de serviços de rede WAVE e múltiplas camadas inferiores, abaixo dos serviços de rede WAVE.

A comunicação, dentro da arquitetura WAVE, pode ser realizada utilizando IPv6 ou mensagens curtas WAVE (WAVE Short Messages). Essa última, por não passar pelas camadas de transporte e rede é mais eficiente. Além disso, é neste documento que é definido a MIB para a pilha de protocolos WAVE.

O padrão IEEE P1609.4 (Operação de múltiplos canais) descreve operações de múltiplos canais (modo WAVE), onde o dispositivo deve monitorar o canal de controle (CCH, *Control Channel*) aguardando serviços WAVE, para obter o número do canal de serviços (SCH, *Service Channel*) que será utilizado. Além disso, ele deve monitorar o CCH em intervalos de tempo à espera de outros serviços.

O padrão IEEE 802.11p (Controle de Acesso ao Meio e Especificações da Camada

Física) é uma extensão do protocolo IEEE 802.11 e é baseada principalmente no padrão IEEE 802.11a. Ele define melhorias ao 802.11 necessárias as aplicações ITS. Estas melhorias incluem a capacidade de troca de informações em alta velocidade entre veículos e entre veículos e unidades de acostamento. Os parâmetros chaves do padrão da camada física DSRC são exibidos na Tabela 2.2

Parâmetros	Valores
Data Rate	3, 4.5, 6, 9, 12, 18, 24 e 27 Mbps
Modulation	BPSK, QPSK, 16-QAM e 64-QAM
Coding Rates	1/2, 2/3 e 3/4
Subcarries	52
Pilot Tones	4
OFDM Symbol Duration	8 μseg
Guard Interval	1.6 μseg
Subcarrie Spacing	156.25 KHz
Signal Bandwidth	10 MHz

Tabela 2.2: Parâmetros chaves do padrão da camada física DSRC

Utiliza como esquema de acesso ao meio o CSMA/CA (*Carrie Sense Multiple Access with Collision Avoidance*) para compartilhar o enlace, usa um canal de controle para configurar as transmissões e utiliza o sistema OFDM (*Orthogonal Frequency-Division Multiplexing*) para prover comunicação V2V e V2I em um alcance de 1000 m.

O padrão atual do IEEE 802.11p fornece um conjunto mínimo de especificações necessárias para garantir interoperabilidade entre os dispositivos sem fio na tentativa de fazer uma comunicação rápida em ambientes altamente dinâmicos, onde o tempo de conexão entre dispositivos pode ser muito baixo.

Dentre as modificações propostas, as principais são: (1) largura do canal de 10 MHZ, (2) requisitos de desempenho do receptor de rádio mais restritivos que os dos 802.11a e (3) especifica a utilização dos rádios 802.11p nos EUA, definindo quatro máscaras de transmissão dedicadas a quatro classes de operações distintas.

3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Como dito anteriormente, o desenvolvimento de aplicações de auxílio ao motorista é de grande valia, para isto, várias propostas são encontradas na literatura (TOLEDO-MOREO; SANTA; ZAMORA-IZQUIERDO,) (FUCHS; RASS; KYAMAKYA, 2008) (ELBATT et al., 2006) (BURGER et al.,) (SALVUCCI et al., 2007) (EENENNAAM,). Dentre os trabalhos relacionados à ultrapassagem de veículos, destacam-se a detecção de mudança de faixa e a predição de mobilidade.

Neste trabalho, também serão utilizados tais conceitos para o desenvolvimento da aplicação e eles serão apresentados nas subseções seguintes.

3.0.1 Mudança de Faixa e Ultrapassagem

Uma mudança de faixa é definida como uma troca intencional da posição lateral de um veículo, ou seja, quando o veículo sai de sua faixa original em direção a outra (OLSEN, 2003).

Segundo (Van Winsum; De Waard; BROOKHUIS, 1999), a mudança de faixa pode ocorrer em três fases sequenciais considerando a direção do veículo. Na primeira fase, a direção é virada a um ângulo máximo para que seja realizada a mudança de faixa. A segunda fase começa quando o volante é girado no sentido oposto e termina quando o veículo se aproxima de uma posição máxima que ocorre quando o ângulo do volante chega à zero (sempre em frente). Durante a terceira fase, o volante é virado a um ângulo máximo no sentido oposto para estabilizar o veículo na pista nova.

Portanto, conclui-se que em uma ultrapassagem ocorrem duas mudanças de faixa. A primeira para desviar do veículo logo à frente (líder) e a segunda para retornar a faixa original.

Segundo (HEGEMAN et al., 2005)(WILSON; BEST, 1982), a ultrapassagem pode ser classificada como *Normal*, *Flying*, *Piggy Backing* e *2+*.

A ultrapassagem *Normal* é caracterizada quando o veículo que quer ultrapassar se aproxima do líder, fica com mesma velocidade e aguarda até que surja uma oportunidade para ultrapassar. Na manobra, ele deve acelerar para que sua velocidade seja maior e assim possa ultrapassar o veículo líder (Figura 3.1).

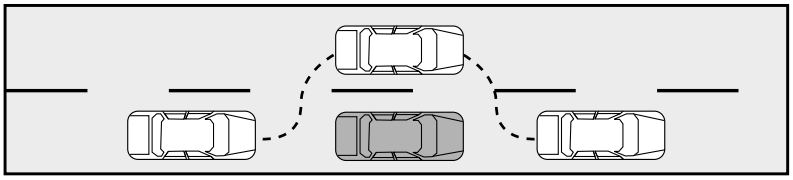


Figura 3.1: Representação de uma ultrapassagem *Normal*

Na ultrapassagem *Flying*, o veículo que quer ultrapassar possui velocidade maior que a do líder, assim ele realiza a primeira mudança de faixa, ultrapassa o líder e retorna a faixa original sem mudar sua velocidade (Figura 3.2).

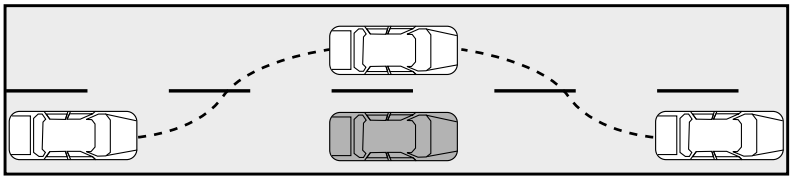
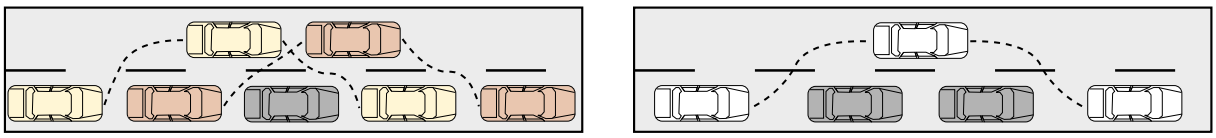


Figura 3.2: Representação de uma ultrapassagem *Flying*

A ultrapassagem *Piggy Backing* ocorre quando dois veículos ultrapassam o veículo lider (Figura 3.3). A ultrapassagem *2+* ocorre quando dois ou mais veículos são ultrapassados em uma única manobra (Figura 3.3).



Pig Backing 2+

Figura 3.3: Representação de uma ultrapassagem *Pig Backing* e *2+*

Estas estratégias afetam o comportamento da ultrapassagem, mas de modo geral, uma aplicação de auxílio à ultrapassagem possui cinco fases distintas que são executas durante a manobra como um todo (HEGEMAN et al., 2005).

A primeira fase identifica a necessidade de ultrapassar. Na segunda é onde a ultrapassagem é preparada. Já a terceira está relacionada à primeira mudança de faixa. A quarta é o processo de ultrapassagem do veículo líder. Por último, na quinta fase é realizada a mudança para a faixa original.

Em cada fase, algumas perguntas devem ser respondidas. Elas dizem respeito tanto a necessidade de ultrapassar quando a viabilidade. Na Figura 3.4 (HEGEMAN et al., 2005) é apresentado uma análise de funcionamento do processo de ultrapassagem considerando um cenário acelerado, ultrapassagem 2+ e um veículo na faixa contrária.

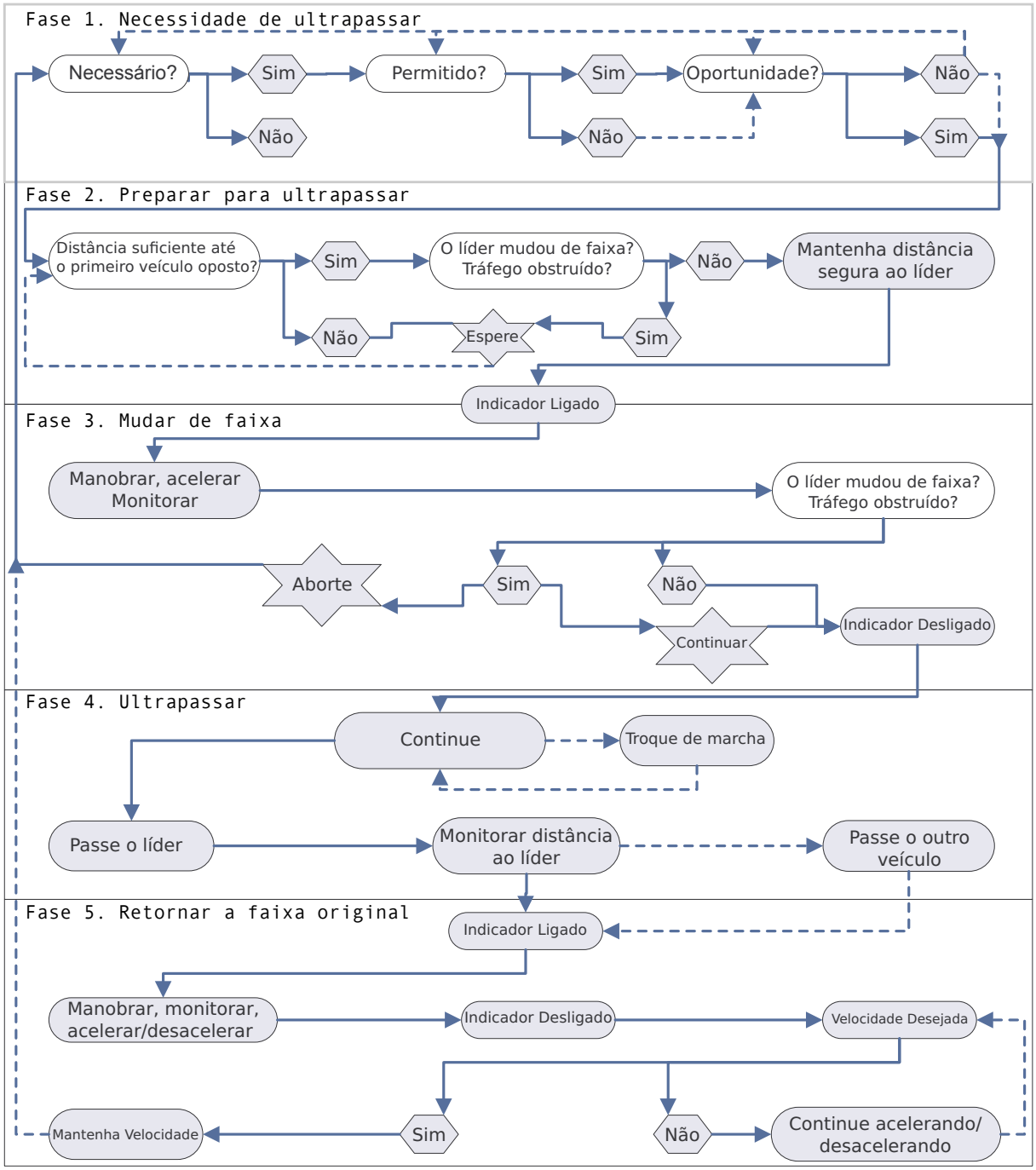


Figura 3.4: Fases de uma ultrapassagem considerando um veículo na faixa contrária

3.0.2 Tomada de Decisão Baseada em Cinemática

A decisão de ultrapassagem leva em consideração a possibilidade de colisão com veículos da vizinhança, ou seja, existe um cenário adequado para a realização de uma manobra de ultrapassagem e outro inadequado, onde a manobra não deve ser realizada. Identificar tais cenários significa identificar duas características de cada carro na vizinhança: (1) posição e (2) mobilidade.

A primeira característica permite obter uma visão momentânea da topologia. Já a segunda, permite extrapolar a base de conhecimento da topologia de vizinhança ao realizar manipulações para que um ator da rede possa prever uma configuração futura desta topologia.

Esta previsão de topologia dará a base necessária para a tomada de decisão da mudança de faixa, pois ela permite que um determinado veículo identifique cenários onde são ou não são possíveis a realização da manobra de ultrapassagem. Felizmente, a tarefa de prever mobilidade é um desafio que vem sendo solucionado através de diversas técnicas ao longo do tempo, o trabalho em (HÄRRI, 2007) resgata um pouco da evolução das técnicas de previsão de mobilidade e apresenta os modelos mais utilizados atualmente.

Existem dois desafios básicos da previsão de mobilidade: conhecimento da trajetória e descoberta da vizinhança. Em (HÄRRI, 2007) apresenta-se um sistema simples de gerência da mobilidade com resultados satisfatórios quando utilizado nas decisões dos protocolos da rede.

O conhecimento da trajetória é realizado através do uso de cinemática de primeira ordem. Dado que um determinado veículo da vizinhança, em um tempo t, encontra-se numa posição (x,y), pela cinemática, a posição do mesmo veículo no futuro ($Pos_i(t)$) será descrita pela fórmula:

$$Pos_i(t) = \begin{bmatrix} x_i + vx_i.t \\ y_i + vy_i.t \end{bmatrix} \tag{3.1}$$

Com o uso da equação 3.1, é possível determinar a distância entre um veículo i e um outro j da vizinhança em um instante t qualquer. Para isto basta calcular a magnitude da diferença entre vetor posição de i e j no instante t utilizando 3.2. No Apêndice existe um exemplo de uso das equações 3.1 e 3.2.

$$\begin{aligned} D_{ij} &= D_{ji} \\ &= \|Pos_j(t) - Pos_i(t)\| \end{aligned} \tag{3.2}$$

Em uma manobra de ultrapassagem real, diversos fatores devem ser considerados. Desenvolver um modelo que represente fielmente seu comportamento pode ser bastante complexo dependendo das variáveis utilizadas (velocidade, aceleração, resistência do ar, tempo de reação

do motorista etc.). Neste trabalho, optou-se por dar maior ênfase as variáveis consideradas essenciais na ultrapassagem, simplificando assim o modelo.

O cenário no qual foi desenvolvido o modelo é constituído por três veículos C_1, C_2 e C_3 dispostos da forma exibida na Figura 3.5.

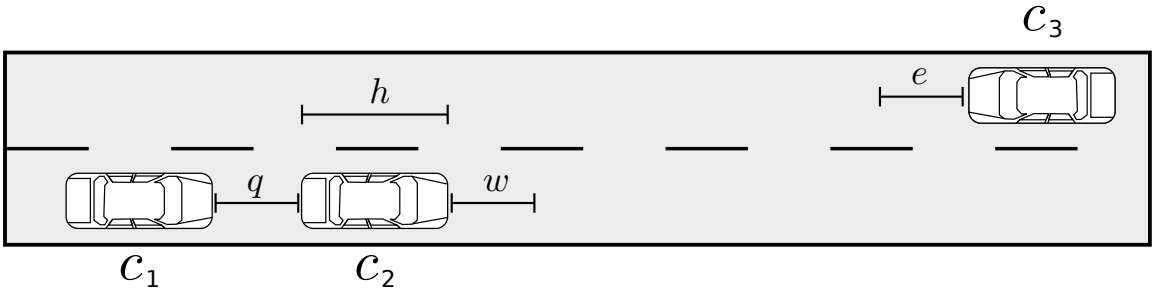


Figura 3.5: Cenário inicial utilizado nos dois modelos de ultrapassagem

A princípio, a velocidade de C_1 é maior que a de C_2 e C_3 tem velocidade maior que zero. As constantes q, w e e denotam distâncias de segurança e a constante h o tamanho de um veículo qualquer. A posição atual e velocidade são representadas respectivamente pelos vetores (x_i, y_i) (Figura 3.6) e (vx_i, vy_i), para i igual ao índice do veículo.

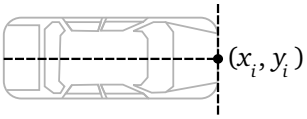


Figura 3.6: Coordenadas de um veículo

Foi escolhido o tipo de ultrapassagem *Flying* para modelagem. Nele, são identificadas três fases pertinentes a manobra de ultrapassagem. A primeira refere-se à mudança para faixa contrária, a segunda refere-se a passagem pelo veículo líder e a última ao retorno à faixa original.

Para tomada de decisão, basta que seja calculado o espaço total percorrido na manobra completa e comparado a distância percorrida por C_1 no instante no qual C_2 estará distante de C_3 como exibido na 3.7. Desta maneira, é possíveis identificar cenários adequados ou para realização da manobra.

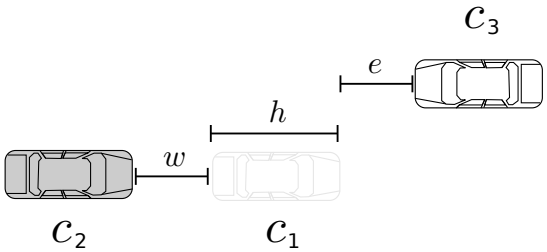


Figura 3.7: Posição desejada do veículo que quer ultrapassar no final da manobra

3.0.3 Modelo de Ultrapassagem *Flying*

Como dito anteriormente, neste modelo de ultrapassagem, o veículo não realiza movimento acelerado para ultrapassar o veículo líder. Inicialmente ele possui velocidade superior a do líder e realiza as três fases com velocidade constante. Em cada fase, é descoberto o espaço percorrido pelo veículo que ultrapassa, desta forma, é possível calcular a viabilidade da manobra.

Na primeira fase, C_1 está localizado atrás do veículo líder e a primeira manobra que ele deve realizar é a mudança de faixa, ou seja, ele deve percorrer l no eixo-y (Figura 3.8).

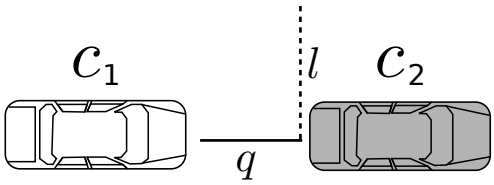


Figura 3.8: Distância percorrida durante mudança de faixa

Para que C_1 mova-se para cima, é necessário girar a direção do veículo fazendo surgir um ângulo θ entre as rodas e o eixo-x (Figura 3.9).

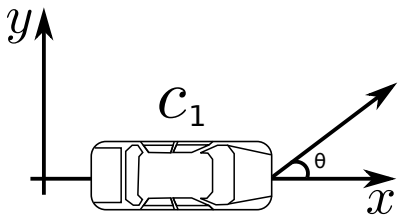


Figura 3.9: Ângulo formado entre as rodas do veículo e o eixo-x durante a mudança de faixa

Com isto, como C_1 possui velocidade constante se faz necessário decompor esta velocidade em seus componentes vx_{c1} e vy_{c1} utilizando as equações 3.3 e 3.4 respectivamente:

$$vx_{c1} = v_{c1} \cdot cos(\theta) \tag{3.3}$$

$$vy_{c1} = v_{c1} \cdot sin(\theta) \tag{3.4}$$

O próximo passo é descobrir o tempo (t_1) e espaço percorrido (s_1) por C_1 durante a mudança de faixa. Isto é calculado utilizando as equações 3.5 e 3.6:

$$t_1 = \frac{l}{vy_{c1}} \tag{3.5}$$

$$s_1 = vx_{c1} \cdot t_1 \tag{3.6}$$

Como $s_1 > l$ para um valor de $\theta = 20$ [1] e a componente $vx_{c1} < v_{c1}$, o espaço percorrido no eixo-x (s_1) não é suficiente para a dianteira de C_1 ficar emparelhada com a traseira de C_2. Para descobrir a distância restante (r) basta calcular o espaço percorrido (s_2) por C_1 caso ele se aproximasse de C_2 na mesma faixa e subtrair de s_1 (Figura 3.10).

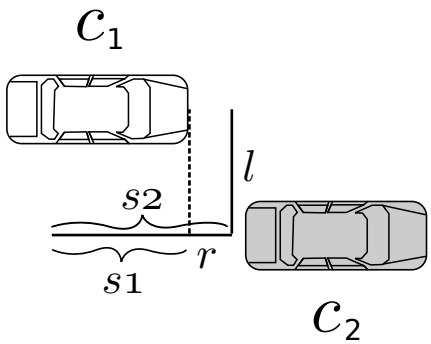


Figura 3.10: Espaço restante para C_1 emparelhar sua dianteira com a traseiro de C_2

Os valores de s_2 e r são conseguidos com as equações 3.7 e 3.8:

$$\begin{aligned} t_2 &= \frac{\|Pos_{c2}(0) - Pos_{c1}(0)\| - h}{\|\vec{v_{c1}} - \vec{v_{c2}}\|} \\ s_2 &= \vec{v_{c1}} \cdot t_2 \end{aligned} \tag{3.7}$$

$$r = s_2 - s_1 \tag{3.8}$$

Na segunda fase da manobra, o veículo C_1, já na faixa contrária, está com sua dianteira atrás da traseira do veículo líder a uma distância r, neste caso, é necessário calcular o tempo gasto para que ele percorra $2 \cdot r + 2 \cdot h$ (Figura 3.11) com velocidade relativa para ultrapassar o veículo líder.

O tempo gasto na segunda fase (t_3) é calculado com a equação 3.9

$$t_3 = \frac{2 \cdot r + 2 \cdot h}{\|\vec{v_{c1}} - \vec{v_{c2}}\|} \tag{3.9}$$

e o espaço percorrido (s_3) com a equação 3.10

[1] este valor de θ foi escolhido para que a mudança de faixa ocorra com

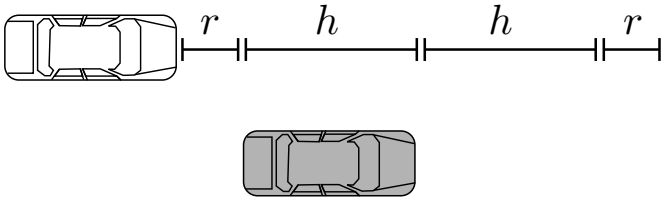


Figura 3.11: Distância percorrida com velocidade relativa durante a ultrapassagem

$$s_3 = \vec{v_{c1}} \times t_3 \tag{3.10}$$

Na última fase, o tempo e espaço percorrido por C_1 para retornar a faixa original são iguais aos da primeira fase (Figura 3.12).

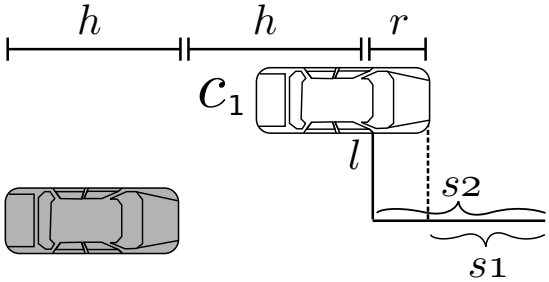


Figura 3.12: Distância percorrida durante o retorno a faixa original

Após obter s_1 e s_3, o espaço total percorrido por C_1 para realizar a manobra completa de ultrapassagem é denotado por $s_t = 2 \cdot s_1 + s_2$.

Para verificar se a manobra pode ser realizada com sucesso, ainda falta descobrir em que instante (t_4) que C_2 fica a uma distância $w+h+e$ de C_3 (Figura 3.7). Para isto, basta utilizar a equação 3.11.

$$t_4 = \frac{\|Pos_{c2}(0) - Pos_{c3}(0)\| - w - h - e}{\|\vec{v_{c2}} + \vec{v_{c3}}\|} \tag{3.11}$$

Em seguida, calcula-se o espaço percorrido por C_1 (s_4) em t_4 segundos com a equação 3.12:

$$s_4 = \vec{v_{c1}} \cdot t_4 \tag{3.12}$$

Para a tomada de decisão, basta comparar s_t com s_4. Caso s_t seja maior que s_4, a ultrapassagem não é permitida.

4 ARQUITETURA DA APLICAÇÃO

Em um ambiente real, a aplicação de auxílio à ultrapassagem deve ser programada em um dispositivo no veículo. Este aparelho precisa estar conectado a um GPS (*Global Positioning System*) para prover informações das coordenadas do veículo e de tempo e ao velocímetro para obter a velocidade instantânea. Além disso, o dispositivo deve possuir comunicação sem fio 802.11p WAVE através de uma unidade de bordo.

As funções do GPS e velocímetro são realizadas através do próprio simulador que fornece meios para obter as coordenadas e velocidade de um veículo a qualquer instante, assim como obter o tempo corrente na simulação.

Basicamente, a aplicação é constituída por quatro módulos: Módulo de Tomada de Decisão (MTD), Módulo de Broadcast de Mensagem (MBM), Módulo Detector de Situação de Ultrapassagem (MDSU) e Módulo Coletor (MC) (Figura 4.1).

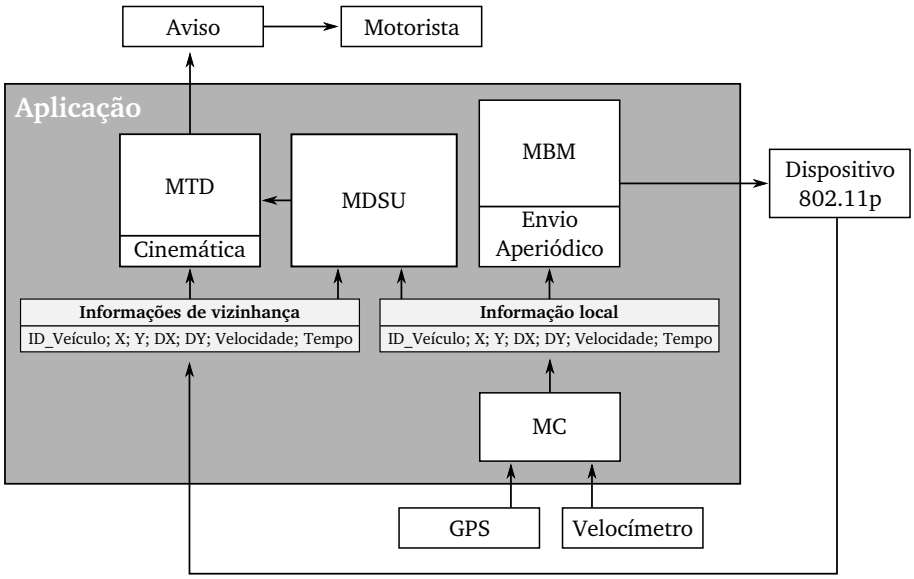


Figura 4.1: Arquitetura da Aplicação

O primeiro módulo se encarrega de verificar a viabilidade de realizar a manobra de ultrapassagem utilizando cinemática. O segundo encarrega-se de enviar mensagens com informações relevantes sobre o veículo de forma que a sobrecarga de informações na rede não seja comprometedora. O terceiro se encarrega por detectar uma situação de ultrapassagem. Finalmente, o

quarto módulo é responsável por coletar informações do GPS e do velocímetro para atualizar as informações locais do veículo. O funcionamento da aplicação se dá principalmente através dos módulos de Tomada de Decisão, Broadcast de Mensagem e Detector de Situação de Ultrapassagem.

O Módulo Coletor é encarregado de obter informações de tempo, posicionamento e velocidade e atualizar a tabela local de informações.

Também é através do MC que é obtido o vetor direção do veículo. Quando a tabela local é atualizada, o registro anterior é armazenado para que se possa calcular o vetor direção. Basicamente, isto é feito subtraindo o vetor posição atual do anterior. O vetor resultado desta subtração é normalizado obtendo o vetor direção do veículo.

Nas próximas seções é apresentado o funcionamento dos principais módulos assim como o formato das mensagens enviadas e a máquina de estados da aplicação.

4.1 Módulo de Tomada de Decisão (MTD)

O Módulo de Tomada de Decisão desempenha papel importantíssimo na aplicação. Prever uma situação insegura de ultrapassagem contribui ativamente para evitar acidentes. Este módulo foi desenvolvido utilizando as ideias apresentadas na Subseção 3.0.2 e seu funcionamento será disparado pelo Módulo de Detecção de Situação de Ultrapassagem (Seção 4.3).

O MTD ao ser disparado busca identificar o veículo que será ultrapassado e algum outro que se aproxime na faixa contrária. Para isto, ele utiliza informações armazenadas na tabela de vizinhança e assim poderá predizer o posicionamento de seus vizinhos.

Para realizar os cálculos de tomada de decisão, o MTD não considera suas informações atualizadas de posicionamento, velocidade e direção e sim as informações enviadas por último pelo MBM. Isto é necessário para que os cálculos sejam realizados com as mesmas informações de seus vizinhos a seu respeito.

Depois de identificada uma situação segura ou insegura de ultrapassagem o MTD deve gerar um aviso ao motorista. Em um veículo real, essa notificação poderia ser feita através de um indicador luminoso que acenderia no caso de indicação negativa e permaneceria apagado em caso de sinalização positiva. No simulador estas mensagens são indicadas em formato de texto assim como o tempo no qual elas foram geradas. Assim é possível verificar o comportamento da aplicação a medida que a simulação é executada.

Apesar de utilizar neste trabalho apenas um modelo de ultrapassagem é importante informar que o MTD pode ser expandido para suportar outros modelos ou mesmo utilizar uma combinação deles. Além disso, o MTD pode ser modificado para suportar outras formas de

tomada de decisão que não seja através de cinemática.

O esquema de funcionamento deste módulo é apresentado na Figura 4.2.

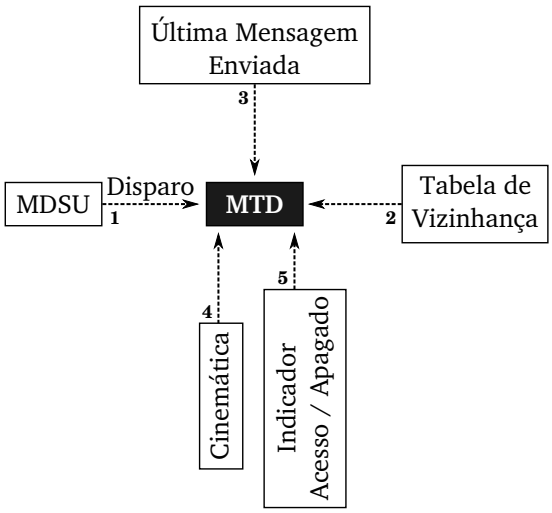


Figura 4.2: Esquema de funcionamento do Módulo de Tomada de Decisão

4.2 Módulo de Broadcast de Mensagens (MBM)

Em uma aplicação de segurança veicular, a troca de mensagens é uma operação importante. Cada dispositivo presente nos veículos, neste trabalho, é capaz de predizer uma situação segura ou não de ultrapassagem. Para que isto ocorra sem sobrecarregar a rede, são necessárias medidas que possibilitem o uso inteligente do meio de transmissão. Tal operação é realizada utilizando um esquema onde, compara-se periodicamente o posicionamento previsto com o posicionamento real de um veículo. Caso haja uma diferença significativa entre estes valores realiza-se um novo *broadcast*.

O funcionamento deste módulo leva em conta duas situações distintas. A primeira ocorre quando o veículo está em movimento e a segunda quando está parado.

Na primeira situação, quando o veículo está em movimento, é definida uma distância a ser percorrida antes do *broadcast* de mensagem de vizinhança como sendo $\frac{2}{3}$ [1] do alcance de transmissão. Conhecendo-se este valor e a velocidade do automóvel, pode-se facilmente predizer o tempo onde será realizado um novo *broadcast* (*predicted t*). A diferença entre o tempo de envio da mensagem (*initial t*) e o tempo previsto é dividido em 7 intervalos de tempos iguais (Figura 4.3).

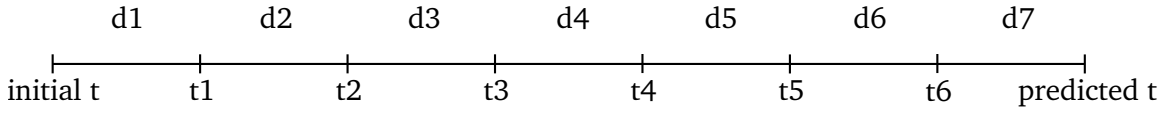


Figura 4.3: Intervalos de tempos entre envio de mensagens

Ao final de cada intervalo t_i, é feita uma comparação entre a posição real (P_r) do veículo e o posicionamento previsto (P_p), caso a diferença absoluta entre P_r e P_p seja maior que um ε suficientemente pequeno, um novo *broadcast* é realizado. Vale ressaltar que a posição prevista no instante atual é obtida utilizando informações de posicionamento, velocidade e direção da última mensagem enviada.

Na segunda situação, com o veículo parado, foi definido que o tempo de envio entre *broadcasts* cresce segundo $\frac{2^e}{10}$ toda vez que for detectada velocidade nula do veículo, onde e representa um número positivo que cresce até um valor máximo ($MAX_EXPONENT$). O algoritmo 4.4 demonstra esta ideia.

Com o uso deste esquema, pretende-se diminuir a quantidade de divulgações desnecessárias, pois, os envios de mensagens somente serão realizados ao verificar uma variação maior que ε entre a posição prevista e a real. Caso esta variação seja menor que ε, provavelmente os veículos da rede que estiverem no raio de alcance possuirão informações de localização e velocidade com uma pequena margem de erro e assim poderão prever melhor o posicionamento

[1] Este valor é o mesmo definido no trabalho (HÄRRI, 2007)

```
//O valor de e inicialmente é igual a zero;
if Velocidade atual do veículo é nula then
    //Segunda situação - Veículo parado;
    enviar_broadcast();
    if e < MAX_EXPONENT then
        e ← e + 1;
    end
    intervalo_broacast = 2^e/10;
else
    //Primeira situação - Veículo em movimento;
    e ← 0
end
```

Figura 4.4: Cálculo do tempo entre broadcast com veículo parado

dos outros veículos.

De uma forma geral, os veículos permanecem com velocidade constante em rodovias e passam a movimentar-se de forma acelerada quando realizam ultrapassagens (HEGEMAN; HOOGENDOORN; BROOKHUIS,). Portanto, em situações de não ultrapassagem, a aplicação envia poucas mensagens se comparada a uma que utilize envio periódico. Em situações de ultrapassagem, o MBM deve enviar mais mensagens. Como esta manobra é considerada arriscada, o ideal é que a aplicação se comporte desta forma, enviando mais mensagens sobre seu posicionamento, velocidade e direção.

Na Seção 5, é apresentado um gráfico que demonstra a quantidade de mensagens enviadas pelo MBM no decorrer da simulação.

4.3 Módulo de Detecção de Situação de Ultrapassagem (MDSU)

A detecção de situação de ultrapassagem também é importante para o funcionamento da aplicação. É através dela que é iniciado o processo de cálculo de tomada de decisão de ultrapassagem. No módulo desenvolvido, para que não sejam realizados cálculos desnecessários, são consideradas três condições para identificar uma situação válida de ultrapassagem.

A primeira condição diz respeito à intenção de ultrapassagem. Para cada veículo participante da VANET, existe um valor de intenção associado no decorrer do tempo. Tal valor é denominado γ (Gamma) que equivale a um número real no intervalo $[0,1]$, onde 0 denota intenção nula e 1 intenção máxima de ultrapassagem. O valor de γ do veículo i no tempo t é conseguida da forma exibida na equação 4.1.

$$\gamma_i(t) = \frac{E}{D_{ij}(t) + E} \tag{4.1}$$

Onde E equivale à soma da distância de segurança q ao tamanho h de um veículo ($E = q + h$) e $D_{ij}(t)$ equivale a distância do veículo i ao veículo mais próximo j. Esta condição será verdadeira quando $\frac{E}{E+E} \leq \gamma \leq \frac{E}{h+E}$, o que equivale a linha mais grossa na Figura 4.5.

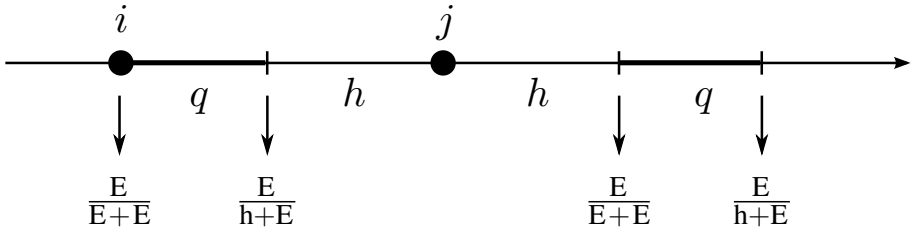


Figura 4.5: Limite do valor de gamma para aceitação da primeira condição

Quando i estiver a E metros de j, a intenção de ultrapassagem será $\frac{E}{E+E} = \frac{E}{2E} = 0,5$ e quando estiver a h metros de j, ou seja, quando já percorreu a distância q e está com sua frente emparelhada a traseira de j, a intenção de ultrapassagem será, neste caso, a máxima conseguida. Sendo h=$8,0$ e q=$33,3$ $\gamma = \frac{33,3+8,0}{8,0+33,3+8,0} = 0,83$.

O veículo j mais próximo ao veículo i no tempo t é conseguido através da tabela de vizinhança. Para isto, como é conhecido a posição atual de j e sua velocidade, basta prever sua posição no tempo t. É importante esclarecer que, caso não exista nenhum veículo vizinho a i, o valor de intenção de ultrapassagem é nulo.

A segunda condição é utilizada para garantir que o veículo que quer ultrapassar esteja realmente atrás do veículo líder. Como exibido na Figura 4.5, o valor de γ estará no intervalo anteriormente citado em duas situações, a primeira quando estiver atrás do líder e a outra logo à frente. Isto ocorre pois i pode estar a uma distância E de j antes e depois de ultrapassagem. Para garantir que o veículo esteja atrás, basta calcular o ângulo formado entre o vetor diferença dos vetores posição de i e j com o vetor direção de j (Figura 4.6).

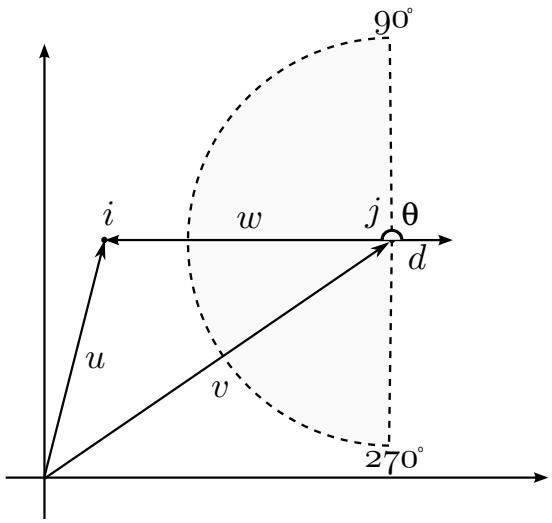


Figura 4.6: Ângulo formado entre o vetor direção de j e o vetor $\vec{w}$

Na Figura 4.6, os vetores posição de i e j são respectivamente $\vec{u}$ e $\vec{v}$, o vetor diferença é dado por $\vec{w} = \vec{u}–\vec{v}$ e $\vec{d}$ é o vetor direção do veículo j. Portanto, para garantir que o veículo i esteja atrás do veículo j basta que o ângulo formado entre $\vec{w}$ e $\vec{d}$ esteja no intervalo $[90, 270]$, ou seja, $90 \leq \theta \leq 270$.

A última condição é utilizada para verificar se os veículos i e j estão seguindo na mesma direção. Isto é necessário pois i pode estar atrás de j com direção contrária. Para identificar quando dois veículos seguem na mesma direção basta verificar se ângulo formado entre o vetores direção de i e j (Figura 4.7) está dentro de um certo intervalo.

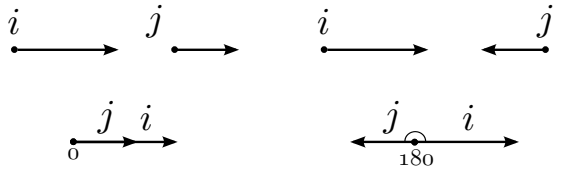


Figura 4.7: Ângulo formado entre o vetor direção de i e de j

Para descobrir este intervalo, verifica-se quando i estiver mudando de faixa. Neste caso, o vetor direção ($\vec{w}$) deve estar como exibido na Figura 4.8.

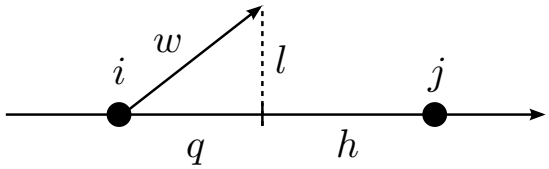


Figura 4.8: Ângulo máximo considerado na identificação de veículos na mesma direção

Esta situação é considerada para identificar o ângulo máximo (θ_{max}) para caracterizar uma ultrapassagem. Para isto, basta calcular o ângulo formado entre $\vec{w}(q,l)$ e o vetor direção de j. Para facilitar os cálculos, considere o vetor direção de j sendo $(1,0)$. Assim o ângulo máximo é conseguido com a equação 4.2.

$$\theta_{max} = acos\left(\frac{\frac{q}{\|\vec{w}\|}}{\sqrt{\left(\frac{q}{\|\vec{w}\|}\right)^2} \times \sqrt{\left(\frac{L}{\|\vec{w}\|}\right)^2}}\right) \tag{4.2}$$

Assim, esta condição será verdadeira quando o ângulo entre os vetores direção de i e j for menor que o ângulo θ_{max} e maior que o ângulo $360 - \theta$ (Figura 4.9).

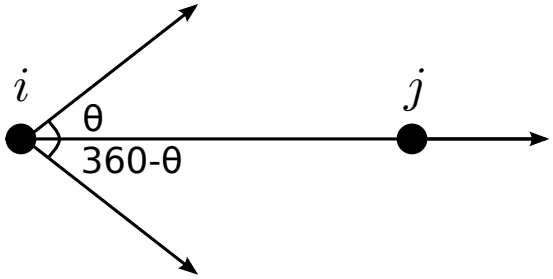


Figura 4.9: Intervalo para identificar quando dois veículos seguem na mesma direção

Finalmente, será considerada uma situação válida de ultrapassagem quando as três condições forem verdadeiras. Utilizando estas condições é garantido que somente em situações reais de ultrapassagem o Módulo de Tomada de Decisão será disparado.

4.4 Tipo, Formato das Mensagens e Atualização da Tabela de Vizinhança

Na aplicação desenvolvida, o envio de mensagens entre veículos é feita utilizando *broadcast* e cada mensagem recebida não é encaminhada. Cada mensagem possui campos onde são colocadas informações relevantes para aplicação e cada uma pode ser do tipo **NEIGH** ou **OVTK**.

Mensagens do tipo **NEIGH** servem apenas para informar o estado divulgado de um veículo, enquanto que mensagens **OVTK**, além de divulgar o estado, servem para informar que um veículo possui alta intenção de ultrapassagem. Cabe ressaltar que uma mensagem **OVTK** somente será enviada quando o veículo estiver em movimento.

Um veículo, ao receber uma mensagem **NEIGH** de um vizinho j qualquer, armazena essa informação em sua tabela de vizinhança utilizando uma das seguintes formas:

1. Caso não exista nenhuma entrada na tabela de vizinhança para o veículo j, crie uma entrada para j junto com sua mensagem;
2. Caso já exista uma entrada na tabela de vizinhança para o veículo j, substitua a mensagem armazenada pela recebida.

No caso de recebimento de mensagens **OVTK**, o procedimento de armazenamento é o mesmo da mensagem **NEIGH**, porém, neste caso, a aplicação também deve informar ao motorista para ele manter sua velocidade constante, pois existe um veículo que deseja ultrapassar. As mensagens **OVTK** são geradas quando um veículo está a uma distância próxima de outro, indicando intenção de ultrapassagem. O Valor de intenção é um indicativo para determinar se o motorista está ou não realizando a manobra de ultrapassagem como explicada na subseção 4.3.

Uma mensagem é constituída por campos que denotam o estado atual de um veículo (Figura 4.10), onde **Pkt Src** é o endereço de origem da mensagem, **Type** é o tipo de mensagem (**NEIGH** ou **OVTK**), - **Position**, **Direction** e **Velocity** são respectivamente o vetor posição, vetor direção e vetor velocidade -, **Speed** a velocidade instantânea, **Gamma** é o valor de intenção de ultrapassagem (explicado mais adiante) e por último, **Time Stamp**, que é o tempo do envio da mensagem.

Esquematicamente, o formato de uma mensagem (**NEIGH** e **OVTK**) é representado pela Figura 4.10.

```
0                   1                   2                   3
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|           pkt_src (2)         |            type (2)           |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|                                                               |
+                          position (16)                        +
|                                                               |
+-------------------------------+-------------------------------+
|                                                               |
+                          direction (16)                       +
|                                                               |
+-------------------------------+-------------------------------+
|                                                               |
+                          velocity (16)                        +
|                                                               |
+-------------------------------+-------------------------------+
|                            speed (8)                          |
+-------------------------------+-------------------------------+
|                            gamma (8)                          |
+-------------------------------+-------------------------------+
|                          time_stamp (8)                       |
+-------------------------------+-------------------------------+
```

Figura 4.10: Formato da Mensagem de Divulgação de Estado e Intenção de Ultrapassagem

4.5 Máquina de Estados da Aplicação

Nesta seção é apresentado o funcionamento em conjunto dos módulos da aplicação através de sua máquina de estados. De forma geral, a aplicação deve enviar mensagens quando o veículo estiver em movimento ou quando estiver parado. No entanto, é utilizado um esquema inteligente de envio para que o meio de transmissão não fique sobrecarregado. Além disso, o cálculo de tomada de decisão deve ser executado somente em situações reais de ultrapassagem fazendo com que cálculos desnecessários sejam evitados. Por último, a aplicação utiliza cinemática para prever situações seguras de ultrapassagem.

Como pode ser observado na Figura 4.11, a aplicação inicia seu processo de funcionamento a partir do **Estado 0** onde são verificadas duas operações. A primeira relacionada ao movimento do veículo e a segunda ao recebimento de mensagens.

Na primeira operação, quando o veículo estiver parado (**Estado 2**), uma mensagem de vizinhança será enviada utilizando o esquema exponencial como demonstrado no algoritmo 4.4 e quando ele estiver em movimento (**Estado 1**), será utilizado o esquema normal como

explicado na Seção 4.2.

Nas duas operações, caso seja necessário enviar uma nova mensagem conformo definido em seus esquemas (**Estados 2** e **1**), o Módulo Coletor e o Módulo de Broadcast de Mensagem realizam a atualização da Tabela Local e o envio de uma mensagem do tipo **NEIGH** (**Estados 3** e **4**) respectivamente.

A segunda operação é utilizada para verificar o recebimento (**Estado 5**) e identificação da mensagem (**Estado 7**). Caso a mensagem seja do tipo **NEIGH** (**Estado 10**), a aplicação deve atualizar sua tabela de vizinhança como explicado na Seção 4.4 e caso ela seja do tipo **OVTK** (**Estado 8**), é emitido um aviso ao motorista para que ele mantenha sua velocidade atual, pois neste caso, existe um veículo com intenção de ultrapassagem.

A partir do **Estado 1**, utilizando o MDSU, a aplicação procura identificar uma situação de ultrapassagem (**Estado 11**). Em caso afirmativo (**Estado 12**), o Módulo de Tomada de Decisão é disparado para calcular se no cenário atual, a manobra de ultrapassagem pode ser executada com segurança. Se puder, é emitido um aviso sobre isso (**Estado 13**) e em seguida o MC atualiza a Tabela Local e o MBM envia uma mensagem OVTK (**Estado 14**). Em caso negativo (**Estado 9**), é gerado um aviso ao motorista para que ele mantenha sua velocidade.

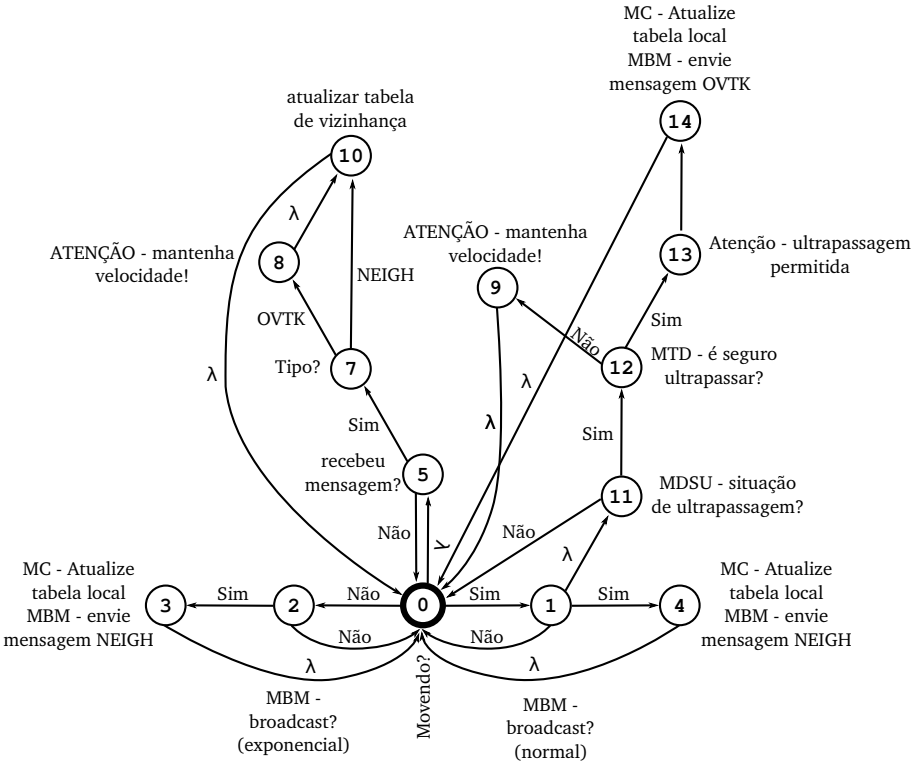


Figura 4.11: Máquina de Estados da aplicação

5 SIMULAÇÃO E RESULTADOS

Neste capítulo é analisado o comportamento da aplicação durante a simulação. Três módulos são avaliados para garantir que o funcionando deles segue as especificações do projeto além de verificar a confiabilidade da aplicação.

O primeiro módulo avaliado é o MBM. Nele verifica-se a quantidade de mensagens geradas durante a simulação. O objetivo é mostrar o comportamento do módulo em velocidades e alcance de transmissão diferentes quando o veículo estiver em movimento e quando estiver parado.

O MDSU é o segundo módulo a ser avaliado. Neste caso, avalia-se em que instantes da simulação dispara-se o Módulo de Tomada de Decisão em cada veículo do cenário. Mostra-se que durante a simulação, somente em situações de ultrapassagem real, o MDSU dispara o cálculo de tomada de decisão.

O terceiro módulo verificado é o Módulo de Tomada de Decisão. São criadas dois cenários, um favorável e ou desvaforável para ultrapassagem, para que sejam analisadas as mensagens geradas no decorrer da simulação.

Por último, realiza-se diversos experimentos com cenários diferentes para verificar a confiabilidade da aplicação desenvolvida.

5.1 Análise de Comportamento do Módulo de Broadcast de Mensagem

Nesta análise, são consideradas duas situações, uma quando o veículo está em movimento e outro quando está parado. Na primeira situação, verifica-se a quantidade de mensagens geradas em função da velocidade do veículo quando o alcance de transmissão vale 1.000 m, 750 m, 500 m e 250 m durante 100 segundos de simulação. Já a segunda verifica a quantidade acumulada de mensagens geradas em função do tempo de simulação.

Na Figura 5.1 é exibido os resultados de teste da primeira situação. Neste caso, pode-se identificar que o módulo funciona corretamente, pois como esperado, quando um veículo

trafega com velocidade constante de 20 m/s durante 100 s e alcance de transmissão de 1.000 m, o módulo deve enviar uma mensagem de vizinhança a cada $666,67$ m percorridos.

Neste caso, três mensagens são enviadas quando o veículo estiver a $666,67$ m, $1.333,33$ m e 2.000 m da origem e uma quando a simulação é iniciada, totalizando quatro mensagens. Este comportamento também é identificado nas outras situações do experimento, portanto, o MBM possui comportamento esperado.

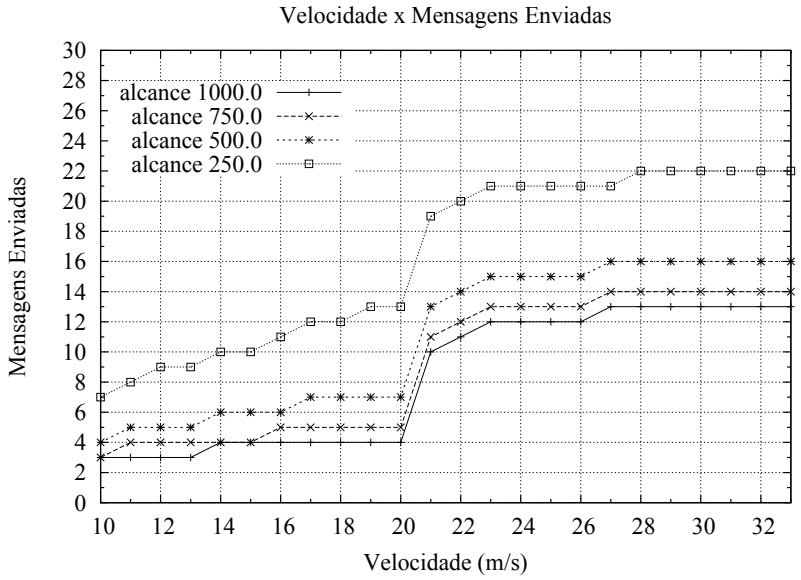


Figura 5.1: Relação velocidade x mensagens enviadas durante 100 s de simulação com diferentes alcances de transmissão

Na segunda situação, o MBM detecta que o veículo possui velocidade nula e passa a enviar mensagens segundo $\frac{2^e}{10}$. A tabela 5.1 exibe alguns intervalos de espera a medida que e cresce até o valor máximo 8.

Valor de e	Intervalo de espera segundo $\frac{2^e}{10}$
1	0,2
2	0,4
3	0,8
4	1,6
5	3,2
6	6,4
7	12,8
8	25,6

Tabela 5.1: Intervalos de espera entre broadcast quando o veículo está parado

Através da Figura 5.2, é possível verificar que o intervalo entre envio de mensagens segue o comportamento projetado quando o veículo estiver parado, assim, conclui-se que o MBM também está correto nesta situação.

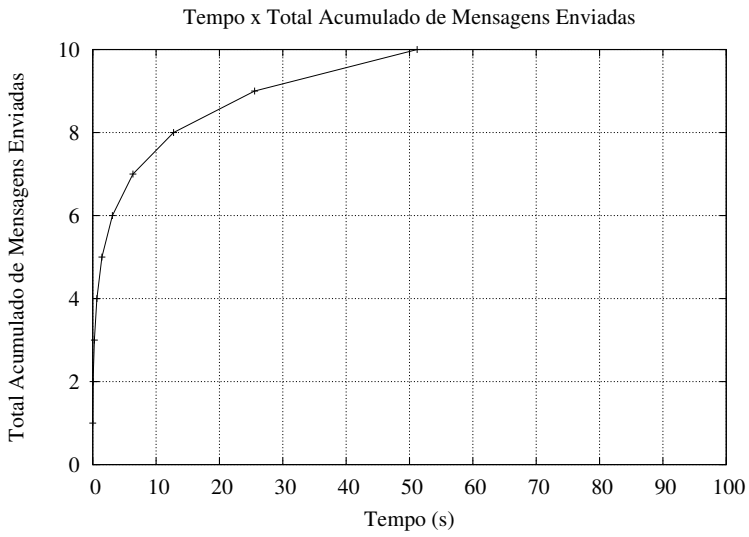


Figura 5.2: Relação total acumulado de mensagens enviadas em função do tempo de simulação

5.2 Análise de Comportamento do Módulo de Detecção de Situação de Ultrapassagem

O objetivo deste experimento é comprovar que o MDSU dispara o MTD apenas em situações reais de ultrapassagem. Para verificar este comportamento, é simulado um cenário onde um veículo (C_1) encontra-se 155 m distante de outro (C_2) e cada um possui velocidade de 32 m/s e 14 m/s respectivamente. O veículo C_1 aproxima-se de C_2 até uma distância de 10 m quando começa a manobra de ultrapassagem em três fases (1ª mudança de faixa, superar C_2 e 2ª mudança de faixa).

A Figura 5.3 exibe os instantes nos quais o MDSU dispara o MTD. A cada instante no eixo-x é associado um valor no eixo-y. Este valor será zero, quando o MDSU não detectar uma situação válida de ultrapassagem e será um, caso contrário.

Para comprovar que o módulo possui comportamento correto, realizam-se alguns cálculos. O primeiro descobre o instante em que C_1 estará a uma distância q de segurança de C_2. Isto é feito da seguinte maneira:

$$
\begin{aligned}
S_1(T) &= S_2(T) - q - h \\
x_1 + vx_1 T &= x_2 + vx_2 T - q - h \\
T &= \frac{x2 - x1 - q - h}{vx_1 - vx_2}
\end{aligned}
$$

Considerando $q = 33,3$ e $h = 8$, obten-se $T = 6,31$ s. Através dos resultados é possível

observar que o MDSU dispara o MTD neste instante. O MTD do Veículo 1 é disparado enquanto estiver atrás do Veículo 2. A partir do instante 8.65 o MTD do Veículo 2 é disparado, já que a ultrapassagem foi completada e o Veículo 2 encontra-se atrás do Veículo 1.

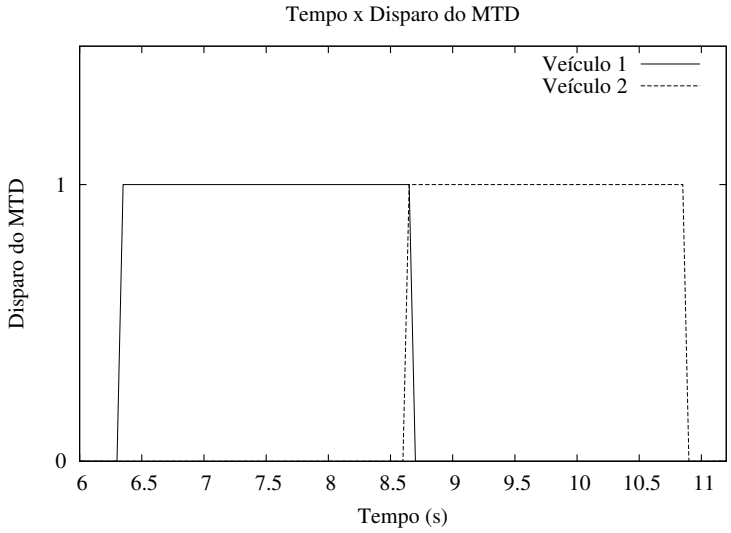


Figura 5.3: Instantes nos quais o Módulo de Detecção de Ultrapassagem dispara o Módulo de Tomada de Decisão

5.3 Análise de Comportamento do Módulo de Tomada de Decisão

Neste experimento são criados dois cenários de simulação, um representando uma situação favorável e outro desfavorável de ultrapassagem. Neste caso, são analisadas as mensagens geradas pela aplicação para verificar se a aplicação se comportou corretamente. É importante frisar que na simulação, independente do aviso gerado pela aplicação, o veículo realiza a manobra de ultrapassagem mesmo que seja inseguro, podendo haver situações de "colisão" entre os veículos C_1 e C_3.

O primeiro cenário simula uma colisão. São definidas as constantes $q = 33,3$; $h = 8,0$; $\theta = 20.0$ e as coordenadas e velocidade dos veículos participantes da simulação da forma abaixo:

1. Veículo que ultrapassa (C_1) - Coordenadas $(157,00; 12,50)$, Velocidade $30,00$ m/s
2. Veículo que é ultrapassado (C_2) - Coordenadas $(264,00; 12,50)$, Velocidade $16,00$ m/s
3. Veículo na faixa contrária (C_3) - Coordenadas $(554,00; 25,00)$, Velocidade $25,00$ m/s

Com estas informações calcula-se o instante que C_1 dispara o MTD, isto é calculado com:

$$
\begin{aligned}
t_1 &= \frac{D_{c1,c2} - h - w}{v_{c1} - v_{c2}} \\
t_1 &= \frac{107,00 - 8,00 - 33,30}{30,00 - 16,00} \\
t_1 &= \frac{65,60}{14,00} \\
t_1 &= 4,69s
\end{aligned}
$$

Neste instante, C_1 inicia a manobra de ultrapassagem e o MDSU dispara o MTD (Figura 5.4), utilizando a modelagem descrita em 3.0.2 são obtidos os seguintes valores:

1. $s_1 = 5.59$
2. $s_2 = 86.57$
3. $r = 80.98$
4. $s_3 = 694.15$
5. $s_t = 705.33$
6. $s_4 = 78.35$

Como especificado em 3.0.2, a aplicação emite um aviso de proibição de ultrapassagem quando $s_t > s_4$, o que pode ser verificado nesta situação (Figura 5.4).

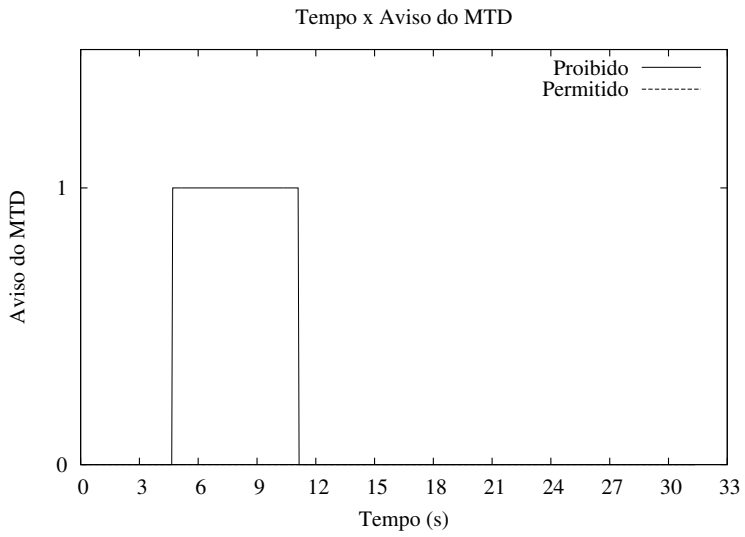


Figura 5.4: Mensagens em função do tempo de simulação - cenário com colisão

Diferente do primeiro, no segundo cenário a ultrapassagem ocorre com segurança. Aqui também são definidas as constantes $q = 33,3$; $h = 8,0$; $\theta = 20.0$ e as coordenadas e velocidade dos veículos participantes da simulação da forma abaixo:

1. Veículo que ultrapassa (C_1) - Coordenadas $(157,00; 12,50)$, Velocidade $30,00$ m/s
2. Veículo que é ultrapassado (C_2) - Coordenadas $(264,00; 12,50)$, Velocidade $16,00$ m/s
3. Veículo na faixa contrária (C_3) - Coordenadas $(1754,00; 25,00)$, Velocidade $16,00$ m/s

Com estas informações calcula-se o instante que C_1 dispara o MTD, isto é calculado com:

$$
\begin{aligned}
t_1 &= \frac{D_{c1,c2} - h - w}{v_{c1} - v_{c2}} \\
t_1 &= \frac{107.00 - 8.00 - 33.30}{30.00 - 16.00} \\
t_1 &= \frac{65.70}{14.00} \\
t_1 &= 4.69s
\end{aligned}
$$

Neste instante, C_1 inicia a manobra de ultrapassagem e o MDSU dispara o MTD (Figura 5.5), utilizando a modelagem descrita em 3.0.2 consegue-se os seguintes valores:

1. $s_1 = 5.59$
2. $s_2 = 86.57$

3. $r = 80.98$

4. $s_3 = 694.15$

5. $s_t = 705.33$

6. $s_4 = 707.73$

Como especificado em 3.0.2, a aplicação emite um aviso de permissão de ultrapassagem quando $s_t <= s_4$, o que pode ser verificado nesta situação (Figura 5.5).

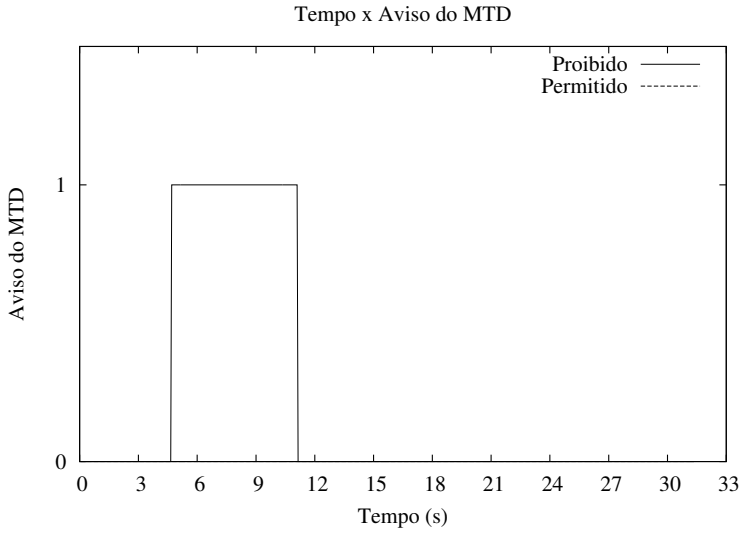


Figura 5.5: Mensagens em função do tempo de simulação - cenário sem colisão

5.4 Análise da Confiabilidade da Aplicação

O objetivo desta análise é validar o funcionamento da aplicação em diferentes situações. Cada situação é criada para que o veículo C_1 esteja aleatoriamente posicionado atrás de C_2 e C_3 esteja aleatoriamente posicionado à frente de C_2 (Figura 5.6).

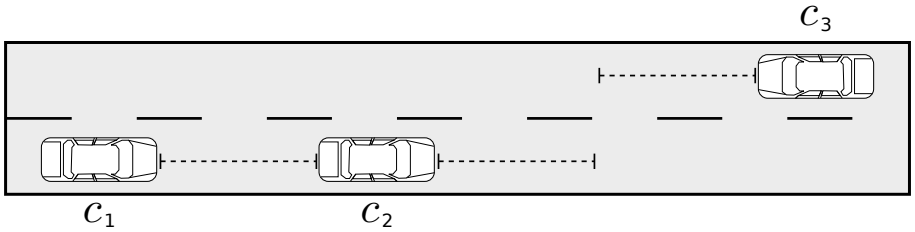


Figura 5.6: Cenário de teste

Além do posicionamento, as velocidades são aleatórias. Porém, para que a simulação pudesse ocorrer normalmente, os seguintes critérios foram seguidos segundo as regras sobre velocidade no código de trânsito brasileiro (BRASILEIRO, 2010):

1. A velocidade mínima vale 16 m/s e a máxima a 30 m/s.

2. Inicialmente, a velocidade de C_2 é escolhida entre 16 m/s e 25 m/s.

3. O veículo C_1 terá sua velocidade escolhida aleatoriamente com valor mínimo igual à velocidade de C_2 + 5 m/s e valor máximo de 30 m/s.

4. Para o veículo C_3, a velocidade é escolhida entre 10 m/s e 33 m/s. Vale lembrar que esta velocidade será negativa, o que representa movimento em sentido contrário a do veículo C_1.

Para que o processo de criação de cenários fosse automatizado, foi desenvolvido um gerador de mobilidade com ultrapassagem seguindo as especificações anteriormente apresentadas. Este gerador tem como saída um arquivo de mobilidade que pode ser utilizando no *Network Simulator*. Um vídeo do funcionamento do gerador é encontrado em:

http://www.youtube.com/watch?v=SDTM_FcKN-IYouTube.

Seguindo este modelo, foram criados 1000 cenários diferentes e em cada cenário é verificado o instante no qual C_1 cruza C_3 (t_c). No movimento de ultrapassagem, dois instantes são identificados. O primeiro quando C_1 está atrás de C_2 em $q+h$ (t_1) e quando sua traseira está à frente em $h+q$ (t_2), estes instantes são representados pela Figura 5.7.

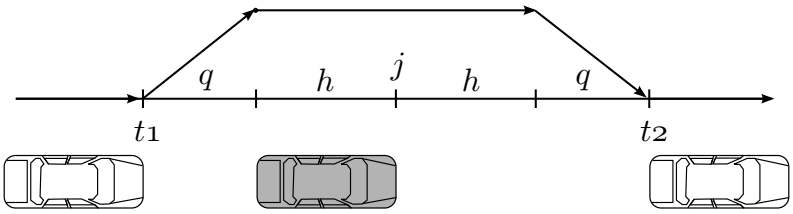


Figura 5.7: Instantes t_1 e t_2 no movimento de ultrapassagem

Para identificar se a aplicação funcionou corretamente, verifica-se uma das três condições abaixo:

1. Se t_c é menor que t_1 espera-se que a aplicação não envie aviso algum, já que o valor de γ é menor que $\frac{E}{E+E}$.

2. Se t_c estiver entre t_1 e t_2 espera-se que a aplicação indique que a ultrapassagem não pode ser realizada com segurança.

3. Se t_c é maior que t_2 espera-se que a aplicação indique que a ultrapassagem pode ser realizada com segurança.

A cada iteração do experimento, compara-se o instante t_c com os instantes que aplicação gera avisos de permissão ou proibição de ultrapassagem. Seguindo estes critérios, constatou-se que a aplicação retornou a mensagem esperada em 95% dos experimentos (Figura 5.8).

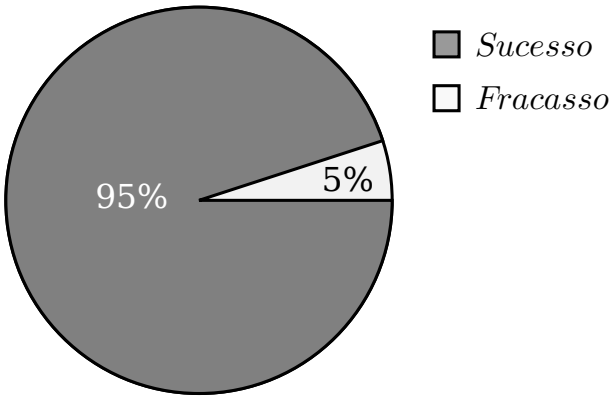


Figura 5.8: Desempenho da aplicação em 1000 experimentos

6 CONCLUSÃO E TRABALHOS FUTUROS

Neste trabalho são apresentados alguns conceitos fundamentais para o desenvolvimento de uma aplicação de auxílio à ultrapassagem. Utilizando cinemática e um mecanismo de divulgação de posicionamento, é possível desenvolver uma aplicação capaz de prever situações de risco sem sobrecarregar o meio de transmissão.

Apesar de utilizar um cenário controlado, sem considerar a imprevisibilidade do motorista, a aplicação tem características promissoras no desenvolvimento de uma aplicação real de auxílio de ultrapassagem. Neste sentido, merecem destaque o Módulo de Detecção de Situação de Ultrapassagem, O Módulo de Broadcast de Mensagem e o protocolo de funcionamento da aplicação utilizando as mensagens de vizinhança.

Como foi demonstrado, a aplicação consegue detectar em que momento uma ultrapassagem real está acontecendo economizando processamento. Além disso, o Módulo de Tomada de Decisão foi capaz de prever com exatidão 95% das situações simuladas.

Apesar deste valor de 95% não ser ideal para uma aplicação de segurança, pretende-se melhorar o modelo de previsão de mobilidade para contemplar uma gama maior de situações e assim melhorar a confiabilidade da aplicação para que as situações de segurança ou perigo possam ser previstas com pelo menos 99% de exatidão.

Futuramente, pretende-se melhorar o funcionamento do mecanismo de broadcast utilizando uma abordagem multicritério onde os intervalos de checagem não sejam constantes e sim dinamicamente configurados em função do erro de previsão de posicionamento e do espaço percorrido entre transmissões. Considera-se isto um problema difícil de resolver, pois ao mesmo tempo em que é desejado aumentar o espaço percorrido pelo veículo antes de enviar uma nova mensagem para economizar o meio de transmissão, também é necessário diminuir o erro entre o posicionamento previsto e o real de um veículo.

O Gerador de simulação pode ser extendido e melhorado para criar simulações com diversos veículos e cenários diferentes. O desenvolvimento deste gerador pode ser útil para outros pesquisadores interessados nesta área.

Além disso, outros modelos de ultrapassagem podem ser modelados, tanto para rodovias ou mesmo para cidades, onde são consideradas muitas outras variáveis.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ACCIDENTS, T. R. S. for the Prevention of. *Road Safety Information - Overtaking*. 2010. Disponível em: <http://www.portaldotransito.com.br/noticias/ultrapassagens-estao-entre-as-maiores-causas-de-acidentes.html>.

BALDESSARI, R. et al. Car-2-car communication consortium-manifesto. *Car-2-Car Communication Consortium*, 2007.

BARR, L.; NAJM, W. Crash problem characteristics for the intelligent vehicle initiative. In: *TRB 80th Annual Meeting*. [S.l.: s.n.], 2001.

BLUM, J.; ESKANDARIAN, A.; HOFFMAN, L. Challenges of intervehicle ad hoc networks. *IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems*, v. 5, n. 4, p. 347–351, 2004.

BRASILEIRO, G. *Código de Trânsito Brasileiro*. 2010. Disponível em: <http://www.senado.gov.br/web/codigos/transito/httoc.htm>.

BURGER, M. et al. Intelligent Vehicle Technologies Expert Systems for Driver Assistance Systems.

CAI, S.; CENTER, T. Ad hoc peer-to-peer network architecture for vehicle safety communications. *IEEE Communications Magazine*, v. 43, n. 4, p. 100–107, 2005.

CALISKAN, M.; GRAUPNER, D.; MAUVE, M. Decentralized discovery of free parking places. In: ACM. *Proceedings of the 3rd international workshop on Vehicular ad hoc networks*. [S.l.], 2006. p. 39.

CHEN, Q. et al. 1 Overhaul of IEEE 802.11 Modeling and Simulation in NS-2 (802.11 Ext).

EENENNAAM, E. van. Providing Over-the-horizon Awareness to Driver Support Systems by means of multi-hop ad hoc Vehicle-to-Vehicle Communication.

EICHLER, S. Performance evaluation of the IEEE 802.11 p WAVE communication standard. In: *2007 IEEE 66th Vehicular Technology Conference, 2007. VTC-2007 Fall*. [S.l.: s.n.], 2007. p. 2199–2203.

ELBATT, T. et al. Cooperative collision warning using dedicated short range wireless communications. In: ACM. *Proceedings of the 3rd international workshop on Vehicular ad hoc networks*. [S.l.], 2006. p. 9.

FUCHS, S.; RASS, S.; KYAMAKYA, K. Constraint-based Context-Rule Representation and Risk Classification for Driver Assistance Systems. In: *The First Annual International Symposium on Vehicular Computing Systems*. [S.l.: s.n.], 2008.

GHUMMAN, U.; KUNWAR, F.; BENHABIB, B. Guidance-Based On-Line Motion Planning for Autonomous Highway Overtaking. *International Journal on Smart Sensing and Intelligent Systems*, v. 1, n. 2, p. 589–571, 2008.

HÄRRI, J. *Modeling and Predicting Mobility in Wireless Ad hoc Networks*. Tese (Doutorado) — l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL), 2007.

HEGEMAN, G. et al. Opportunities of advanced driver assistance systems towards overtaking. *EJTIR*, Citeseer, v. 5, n. 4, p. 281–296, 2005.

HEGEMAN, G.; HOOGENDOORN, S.; BROOKHUIS, K. OBSERVATIONS OVERTAKING MANOEUVRES ON BI-DIRECTIONAL ROADS. Citeseer.

JIANG, D.; DELGROSSI, L. IEEE 802.11 p: Towards an international standard for wireless access in vehicular environments. *Proceedings of VTC Spring 2008*.

KLUMPP, A. Trajectory shaping rendezvous guidance. In: *IN: 1986 American Control Conference, 5th, Seattle, WA, June 18-20, 1986, Proceedings. Volume 3 (A87-13301 03-63). New York, Institute of Electrical and Electronics Engineers, 1986, p. 1545-1550. NASA-supported research.* [S.l.: s.n.], 1986. v. 3, p. 1545–1550.

KOSCH, T. et al. The scalability problem of vehicular ad hoc networks and how to solve it. *IEEE Wireless Communications*, Citeseer, v. 13, n. 5, p. 22, 2006.

MCCANNE, S. et al. *Network Simulator*. 2000. Disponível em: <http://www.isi.edu/nsnam/ns/>.

MORRIS, R. et al. CarNet: A scalable ad hoc wireless network system. In: ACM. *Proceedings of the 9th workshop on ACM SIGOPS European workshop: beyond the PC: new challenges for the operating system*. [S.l.], 2000. p. 65.

MOUSTAFA, H.; ZHANG, Y. *Vehicular Networks: Techniques, Standards, and Applications*. [S.l.]: Auerbach Publications Boston, MA, USA, 2009.

MUSSER, D.; SAINI, A. *The STL Tutorial and Reference Guide: C++ Programming with the Standard Template Library*. [S.l.]: Addison Wesley Longman Publishing Co., Inc. Redwood City, CA, USA, 1995.

OLSEN, E. *Modeling slow lead vehicle lane changing*. Tese (Doutorado) — Citeseer, 2003.

RAHMAN, S.; HENGARTNER, U. Secure crash reporting in vehicular ad hoc networks. In: CITESEER. *Proceedings of the 3rd International Conference on Security and Privacy in Communication Networks (SecureComm2007)*. [S.l.].

RUDER, M.; ENKELMANN, W.; GARNITZ, R. Highway lane change assistant. In: *IEEE Intelligent Vehicle Symposium, 2002*. [S.l.: s.n.], 2002. v. 1.

SALVUCCI, D. et al. Lane-change detection using a computational driver model. *Human factors*, v. 49, n. 3, p. 532, 2007.

SHAMIR, T. TECHNICAL NOTES AND CORRESPONDENCE-How Should an Autonomous Vehicle Overtake a Slower Moving Vehicle: Design and Analysis of an Optimal Trajectory. *IEEE Transactions on Automatic Control*, New York, NY: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 1963-, v. 49, n. 4, p. 607–610, 2004.

TAHA, M.; HASAN, Y. VANET-DSRC Protocol for Reliable Broadcasting of Life Safety Messages. In: *Proc. of the IEEE International Symposium on Signal Processing and Information Technology*. [S.l.: s.n.], 2007.

TOLEDO-MOREO, R.; SANTA, J.; ZAMORA-IZQUIERDO, M. A Cooperative Overtaking Assistance System. *Planning, Perception and Navigation for Intelligent Vehicles (PPNIV)*, p. 50.

TONGUZ, O.; BOBAN, M. Multiplayer games over VANET: a new application. *Ad Hoc Networks*, Elsevier, 2010.

TRANSPORTES, M. dos. *Departamento Nacional de Infra-estrutura de Transportes*. 2010. Disponível em: <http://www.dnit.gov.br/>.

TRâNSITO, P. do. *Ultrapassagens estão entre as maiores causas de acidentes*. 2009. Disponível em: <http://www.rospa.com/RoadSafety/info/overtaking.pdf>.

VAHIDI, A.; ESKANDARIAN, A. Research advances in intelligent collision avoidance and adaptive cruise control. *IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems*, v. 4, n. 3, p. 143–153, 2003.

Van Winsum, W.; De Waard, D.; BROOKHUIS, K. Lane change manoeuvres and safety margins. *Transportation Research Part F: Psychology and Behaviour*, Elsevier, v. 2, n. 3, p. 139–149, 1999.

WANG, F.; YANG, M.; YANG, R. Conflict-probability-estimation-based overtaking for intelligent vehicles. *IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems*, Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., The, v. 10, n. 2, p. 366–370, 2009.

WETHERALL, D.; LINDBLAD, C. Extending Tcl for dynamic object-oriented programming. In: CITESEER. *Proceedings of the Tcl/Tk Workshop*. [S.l.], 1995. v. 95.

WILSON, T.; BEST, W. Driving strategies in overtaking. *ACCID. ANALY. & PREV.*, v. 14, n. 3, p. 179–185, 1982.

WISCHOFF, L. et al. SOTIS-a self-organizing traffic information system. In: *Vehicular Technology Conference, 2003. VTC 2003-Spring. The 57th IEEE Semiannual*. [S.l.: s.n.], 2003. v. 4.

YOON, H. et al. On-demand video streaming in mobile opportunistic networks. In: IEEE COMPUTER SOCIETY. *Proceedings of the 2008 Sixth Annual IEEE International Conference on Pervasive Computing and Communications*. [S.l.], 2008. p. 80–89.

YOUSEFI, S.; MOUSAVI, M.; FATHY, M. Vehicular ad hoc networks (VANETs): challenges and perspectives. In: *ITS Telecommunications Proceedings, 2006 6th International Conference on*. [S.l.: s.n.], 2006. p. 761–766.

APÊNDICE A – EXEMPLOS DE CÁLCULOS DE TOMADA DE DECISÃO DE ULTRAPASSAGEM

Aqui será exibido duas situações que podem ocorrer, uma onde a aplicação irá sinalizar positivamente ao motorista para que este realize a manobra de ultrapassagem e outra onde o motorista será sinalizado negativamente.

A.1 Exemplo de sinalização positiva

Considere,

$$
\begin{aligned}
vc1(y) &= 2.00m/s \\
L &= 12.50m \\
q &= 33.30m \\
w &= 33.30m \\
e &= 33.30m \\
h &= 8.00m \\
D &= 35.57m \\
Vo1 &= (15.00, 0.00)m/s \\
Vo2 &= (10.00, 0.00)m/s \\
Vo3 &= (10.00, 0.00)m/s \\
Pos_1(0) &= (50.00, 30.00) \\
Pos_2(0) &= (60.00, 30.00) \\
Pos_3(0) &= (350.00, 60.00)
\end{aligned}
$$

Inicialmente, calcula-se o tempo T_1 correspondente a mudança de faixa,

$$\begin{aligned} T_1 &= \frac{35.57}{5.00} \\ &= 7.11s \end{aligned}$$

Calcula-se S_1,

$$\begin{aligned} S_1 &= (50.00, 30.00) \times 7.11 \\ &= 106.71m \end{aligned}$$

Calcula-se T_2,

$$\begin{aligned} T_2 &= \frac{2 \times 8.00}{5.00} \\ &= 3.20s \end{aligned}$$

Calcula-se S_2,

$$\begin{aligned} S_2 &= (50.00, 30.00) \times 3.20 \\ &= 48.00m \end{aligned}$$

Calcula-se então o espaço total percorrido na ultrapassagem

$$\begin{aligned} S_t &= 2 \times 106.71 + 48.00 \\ &= 261.41 \end{aligned}$$

Finalmente calcula-se a distância entre C_1 e C_3,

$$\begin{aligned} D_{c1,c3} &= (350.00, 60.00) - (50.00, 30.00) \\ &= (300.00, 30.00) \\ &= 301.50 \end{aligned}$$

Como $S_t \leq D_{c1,c3}$, a ultrapassagem é permitida.

A.2 Exemplo de sinalização negativa

Considere,

$$
\begin{aligned}
vc1(y) &= 2.00m/s \\
L &= 12.50m \\
q &= 33.30m \\
w &= 33.30m \\
e &= 33.30m \\
h &= 8.00m \\
D &= 35.57m \\
Vo1 &= (20.00, 0.00)m/s \\
Vo2 &= (10.00, 0.00)m/s \\
Vo3 &= (10.00, 0.00)m/s \\
Pos_1(0) &= (50.00, 30.00) \\
Pos_2(0) &= (60.00, 30.00) \\
Pos_3(0) &= (200.00, 60.00)
\end{aligned}
$$

Inicialmente, calcula-se o tempo T_1 correspondente a mudança de faixa,

$$
\begin{aligned}
T_1 &= \frac{35.57}{10.00} \\
&= 3.56s
\end{aligned}
$$

Calcula-se S_1,

$$
\begin{aligned}
S_1 &= (50.00, 30.00) \times 3.56 \\
&= 71.14m
\end{aligned}
$$

Calcula-se T_2,

$$
\begin{aligned}
T_2 &= \frac{2 \times 8.00}{10.00} \\
&= 1.60s
\end{aligned}
$$

Calcula-se S_2,

$$\begin{aligned} S_2 &= (50.00, 30.00) \times 1.60 \\ &= 32.00m \end{aligned}$$

Calcula-se então o espaço total percorrido na ultrapassagem

$$\begin{aligned} S_t &= 2 \times 71.14 + 32.00 \\ &= 174.28 \end{aligned}$$

Finalmente calcula-se a distância entre C_1 e C_3,

$$\begin{aligned} D_{c1,c3} &= (200.00, 60.00) - (50.00, 30.00) \\ &= (150.00, 30.00) \\ &= 152.97 \end{aligned}$$

Como $S_t > D_{c1,c3}$, a ultrapassagem não é permitida.

APÊNDICE B – DIAGRAMA DE CLASSE DA APLICAÇÃO

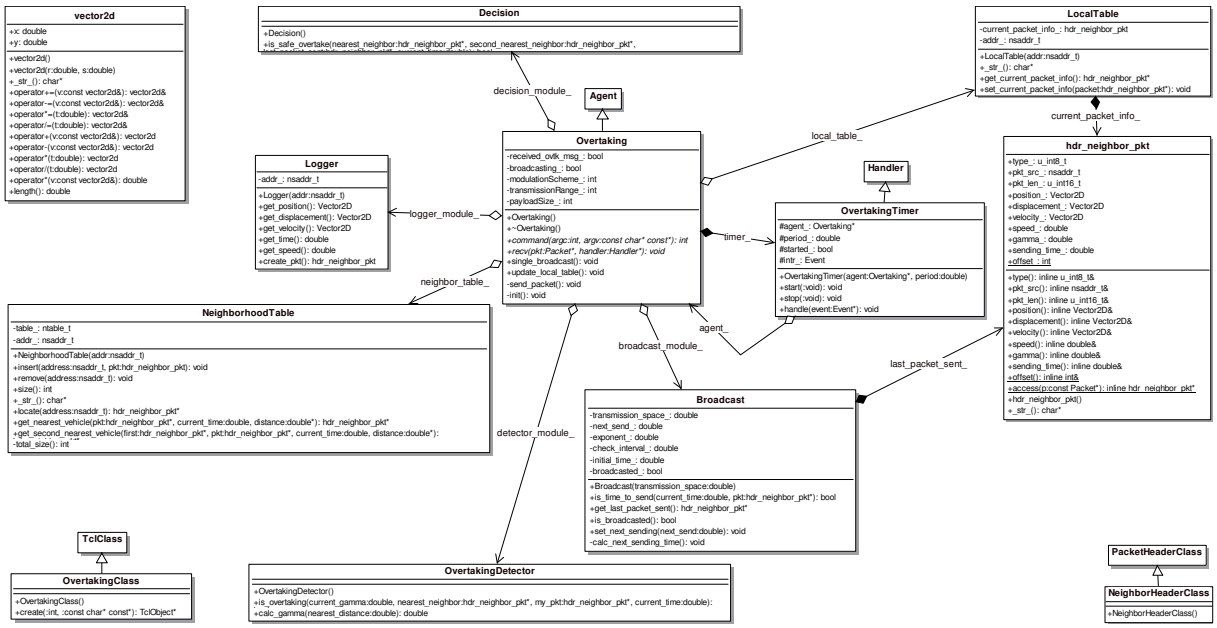


Figura B.1: Diagrama de Classe da Aplicação Desenvolvida